

ネットワークの基礎(主題1.07)

基本的なネットワーク構成

1. 「FOSS (Free/Open Source Software) 」や「FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) 」は、自由にソースコードの入手、改変が行えるソフトウェアを総称したものです。オープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアはFOSS、FLOSSに該当します。

开源家族有双胞胎兄弟，他们的名字里都带着“OSS”：

老大叫 F-OSS：开头那个 F 代表 Free（自由）。

老二叫 FL-OSS：多了一个 L，那是为了怕人误会“免费”，专门加的“Libre（自由）”。

只要看到 OSS 面前带着 F 或 FL，它们就是我们要找的开源大家庭！

 考试小秘籍

1. **关键词匹配**：题目中出现「オープンソース」和「フリー」，选项中必有 F (Free) 和 OSS (Open Source Software) 的组合。
2. **排除干扰项**：
 - 看到 **Shareware** \rightarrow 想到“要钱/试用”，直接排除。
 - 看到 **PDS** \rightarrow 想到“无版权”，虽然类似但概念不同。
3. **注意多选**：这类题目通常要求 **2つ選択**
2. **PDS (Public Domain Software)**：这指的是作者放弃了所有著作权的软件。虽然它通常也是免费且开源的，但在法律定义上，它比 FOSS/FLOSS 走得更远，不属于同一个概念范畴。

著作物に対して著作権や特許権などの知的財産権が発生していない状態、または失効した状態のことを「パブリックドメイン（公有）」といいます。

開発者が著作権の放棄を表明しているソフトウェアを、パブリックドメインのソフトウェアすなわち「PDS (Public Domain Software)」といいます。

PDSは、誰でも自由に利用・改変・再配布が可能です。
3. 这道题考查的是对 **生态系统（エコシステム / Ecosystem）** 这一概念在开源领域中的理解。

 知识点总结

- **开源生态系统 (OSS Ecosystem)**：指的是围绕着开源软件，由**开发者、用户、社区以及企业**等多个角色构成的相互协作、循环发展的体系。
- **核心逻辑**：不仅是代码的编写，更包括了反馈、排错、功能建议、商业支持以及文档维护等一系列循环过程。

✅ 正确答案

開発者/ユーザコミュニティや企業が連携しながらOSSを開発・発展させていく循環のこと

(开发者/用户社区与企业协作的同时, 开发并促进开源软件发展的循环过程)

📝 考试小秘籍

1. 找“循环(循環)”这个词: 在 LPI 或相关的开源基础考试中, 只要看到 Ecosystem, 答案里通常带有“循环”、“协作”或“相互作用”等描述动态关系的词汇。

2. 区分组织与环境:

- 看到“集まり(集合)” \rightarrow 选社区。
- 看到“団体(团体)” \rightarrow 选基金会。
- 看到“循環(循环)” \rightarrow 选生态系统。

4. `/etc/nsswitch.conf` (Name Service Switch configuration): 定义了系统查询各类名称服务 (Name Service) 的“切换顺序”。

书式结构: `数据库: 查找来源1 查找来源2 ...` (`情報源: サービス サービス ...`)。

为什么选择 `hosts:files dns` ?

这行配置的意思是: 当系统需要解析主机名 (hosts) 时:

首先查看本地文件 `files` (即 `/etc/hosts`) 。

如果没找到, 再去询问 `dns` (DNS服务器)。这完全符合 `nsswitch.conf` 的书式规范: **查询项 + 冒号 + 来源列表**。

📝 考试小秘籍

认准冒号 (:): `nsswitch.conf` 是此类考题中唯一一个以 `数据库: 来源` 格式出现的配置文件。

区分 `resolv.conf`: 这是最容易混淆的。记住: `resolv.conf` 存的是具体的“服务器地址”, 而 `nsswitch.conf` 存的是“查找的优先级顺序”。

核心单词: 看到 `files` 和 `dns` 并排出现且中间没等号, 基本锁定此文件。

5. `ip オブジェクト コマンド [値]`

オブジェクト	説明
addr	IPv4、IPv6アドレス
link	ネットワークデバイス
neighbour (neighbor)	IPv4のARPキャッシュ、 IPv6のNDキャッシュ
route	ルーティングテーブル
※それぞれ <code>addr(a, ad)</code> 、 <code>link(l, li)</code> 、 <code>neighbour(n, nei)</code> 、 <code>route(r, rou)</code> などのように短縮可	

代表的なオブジェクト

“A 地址，L 链路，N 邻居，R 路由”

口诀：地址 (A) 链 (L) 接，邻 (N) 居路 (R) 由。

コマンド	説明
add	値の追加
delete	値の削除
show	現在の状態の表示
※それぞれ <code>add(a, ad)</code> 、 <code>delete(d, de, del)</code> 、 <code>show(s, sh)</code> などのように短縮可	

代表的なコマンド

“A 加，D 删，S 看”

A (Add) 增加，D (Delete) 删除，S (Show) 展现。

这道题考查的是使用 `ip` 命令（属于 `iproute2` 软件包）管理 路由表（ルーティングテーブル）的具体语法。

知识点总结

- `ip route`：用于操作路由条目。
- 删除动作：可以使用 `delete` 或其缩写 `del`。
- 默认路由的表示：可以使用关键字 `default` 来代替 `0.0.0.0/0`。
- 指定网关：使用 `via` 关键字。
- 注意：`ip` 命令中 **没有** `rm` 这个子命令（这是文件操作命令），也没有 `gw` 这个关键字（那是旧版 `route` 命令的用法）。

为什么这两个是对的？

- `ip route delete default`：这是最标准的写法。`delete` 是完整动词，`default` 指代默认路由。执行后，系统会删除找到的第一个默认条目。
- `ip route del default via 192.168.122.1`：这是带有明确条件的删除。`del` 是 `delete` 的有效缩写；`via` 明确了该路由指向的下一跳地址。这种写法在存在多个默认网关时非常安全。

考试小秘籍

1. 极简缩写：在 Linux 命令行里，你完全可以只打一个字母。例如：

- `ip a = ip addr`
- `ip r = ip route`

2. 区分 `link` 和 `addr`：

- 想看网卡插没插好（状态）？用 `link`。

- 想看网卡分到了什么数字（IP）？用 `addr`。

6. 以下のルーティングテーブルを元に回答せよ。

```
# ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.3.0/26 via 192.168.2.101 dev eth1
192.168.3.0/25 via 192.168.3.200 dev eth2
192.168.3.0/24 via 192.168.1.102 dev eth0
```

使用可能なIPアドレスが最も少ないネットワークへの経路情報を削除したい。正しいコマンドはどれか。

这道题是 Linux 网络管理中的“复合型”考题，它不仅考查 `ip route` 命令的语法，还考查了子网掩码（サブネットマスク）与可用 IP 数量的计算。

💡 知识点总结

- **子网掩码与主机数**：掩码越长（数字越大），该网络内可分配的 IP 地址就越少。
- **CIDR 记法转换**：
 - `/24` = `255.255.255.0` (254个可用地址)
 - `/25` = `255.255.255.128` (126个可用地址)
 - `/26` = `255.255.255.192` (62个可用地址)
 - `/27` = `255.255.255.224` (30个可用地址)
- **`ip route delete`**：删除路由时，必须精确指定 **网络目标/掩码**。如果路由表中存在多条目的相同的路径（但掩码不同），必须写全才能删对。

✅ 正确答案

```
ip route delete 192.168.3.0/26 via 192.168.2.101 dev eth1
```

🔍 选项解析与详细说明

第一步：找“可用 IP 最少”的路径

观察图片中的路由表条目（Destination 栏）：

- a. `192.168.3.0/24` (掩码 255.255.255.0)
- b. `192.168.3.0/25` (掩码 255.255.255.128)
- c. `192.168.3.0/26` (掩码 255.255.255.192)

计算逻辑：掩码后缀数字越大，网络越小。`/26` 的网络只有 $2^{(32-26)} - 2 = 62$ 个可用 IP，在给出的选项中是**最少**的。

第二步：匹配正确的删除命令

我们要删除的是那条 `/26` 的路径。对应图片中最后一行：

- **Gateway:** 192.168.2.101
- **Device:** eth1

因此，完整的命令需要包含目标网络 /26 及其对应的网关信息。

✗ 为什么其他选项不对？

- .../255.255.255.0：这是删除 /24 的路径，它的 IP 地址数量多。
- .../255.255.255.224：路由表中根本没有 /27 (224) 的路径。
- .../25：虽然语法正确，但它对应的地址数（126个）比 /26 多。
- .../255.255.255.128：同上，这是删除 /25 的路径。

子网掩码就像是把一个大蛋糕（网络）切成多少块：后缀数字（/24, /25, /26）就是“切的刀数”。切的刀数越多（数字越大），每一块分到的蛋糕（IP地址）就越少。题目要找“最少”的，我们就找“切得最狠”的那一个（数字最大的 /26）！

✍ 考试小秘籍

- 先算再看：**不要被那一长串的 via 和 dev 吓到。先在草稿纸上把 /24, /25, /26 标出来，确定谁最小。
- 精确匹配：**删除路由时，ip route delete 后面必须接路由表中显示的 **Destination** 原样内容。
- 单位换算：**牢记 128 -> /25, 192 -> /26, 224 -> /27 这几个关键数字对。

7. ip コマンドを使って、lo インタフェースに以下のアドレスを追加したい。

アドレス：127.0.0.100

サブネットマスク：255.255.0.0

正しいコマンドはどれか

这道题考查的是使用 **ip** 命令为特定网络接口添加 IP 地址的标准语法，以及 **子网掩码（サブネットマスク）** 与 CIDR 前缀的换算。

💡 知识点总结

- **ip addr add**：这是 iproute2 工具集中添加地址的标准指令。
- **CIDR 记法：**ip 命令不接受 255.255.0.0 这种点分十进制掩码，必须换算成 /16 这种形式。
 - 255.255.0.0 意味着前 16 位是网络号，即 /16。
- **dev 关键字：**用于指定网络接口（Device），如 eth0 或本题中的 lo（loopback 接口）。

✅ 正确答案

```
ip addr add 127.0.0.100/16 dev lo
```

🔍 选项解析与详细说明

为什么这个命令是正确的？

- **动作明确**：使用了 `addr add`。
- **地址与掩码匹配**：`255.255.0.0` 准确转换为 `/16`。
- **指定设备**：使用 `dev lo` 明确告诉系统地址要加在回环接口上。

❌ 为什么其他选项不对？

- `ip addr add 127.0.0.100/16`：错误。缺少 `dev` 关键字，系统不知道要把地址加到哪个网卡上。
- `ip addr -add 127.0.0.100 255.255.0.0 int lo`：错误。这是虚构的语法，`ip` 命令不使用 `-add` 或 `int` 关键字。
- `ip addr 127.0.0.100 mask 255.255.0.0 lo`：错误。这也是混合了其他操作系统（如 Cisco 或旧版 Windows）风格的错误语法。
- `ip addr add 127.0.0.100/24 dev lo`：错误。虽然语法对了，但 `/24` 对应的掩码是 `255.255.255.0`，与题目要求的 `255.255.0.0` 不符。

给网卡加 IP 就好比给“运动员（网卡）”贴“号码牌（IP）”：**1. 动作（Add）**：我要贴牌。**2. 号码（IP/Mask）**：牌子上的数字。**3. 运动员（dev）**：贴在谁身上。记住：`ip addr add [号码/长度] dev [名字]`。缺一不可！

📖 考试小秘籍

- a. **缩写大法**：虽然正确选项写得很全，但实际操作中 `ip a a 127.0.0.100/16 dev lo` 也是可以的。
 - b. **掩码陷阱**：看到 `255.255.0.0` 第一反应就要找 `/16`，看到 `255.255.255.0` 找 `/24`。
 - c. **关键字检查**：`ip` 命令管理接口时，`dev` 是非常高频出现的关键字，没看到它时要提高警惕。
8. 以下のようにNetworkManagerの状態を表示させたい。空欄に入るコマンドを選択しなさい。

```
# [ ] general status
STATE    CONNECTIVITY  WIFI-HW  WIFI  WWAN-HW  WWAN
接続済み  完全          有効     有効   有効     有効
```

这道题考查的是 **NetworkManager** 的命令行管理工具。

💡 知识点总结

- **nmcli (NetworkManager Command Line Interface)**：这是 Linux 中最常用的用于控制 NetworkManager 和报告网络状态的命令行工具。
- **基本语法**：`nmcli [选项] 对象 { 命令 | help }`。
- **常用对象**：

- **general**：查看网络整体状态（如本题所示）。
- **device**：管理网络接口。
- **connection**：管理网络连接配置。

根据图片显示的输出内容分析：

- 观察命令参数**：图片中紧跟在空栏后面的是 **general status**。
- 观察输出表头**：输出了 **STATE**（状态）、**CONNECTIVITY**（连接性）、**WIFI-HW** 等网络管理特有的字段。
- 确定工具**：在 Linux 系统中，能够通过 **general status** 参数来显示这些 NetworkManager 状态信息的命令只有 **nmcli**。

考试小秘籍

- 看首字母**：只要题目提到 **NetworkManager**，答案 \$90\%\$ 都以 **nm** 开头（如 **nmcli** 或 **nmtui**）。
- 区分 cli 和 tui**：
 - **nmcli**：纯命令行，适合脚本和快速查看。
 - **nmtui**：带图形框的文本界面（Terminal UI），适合手动配置。
- 背下固定搭配**：**nmcli general status** 是查看系统网络“健康证”的标准命令。

9. この出力を得るためのコマンドはどれか。

```
112.78.124.10    ping-t.com
192.168.1.100   FileServer
127.0.0.1       localhost CentOS
```

观察图片中的输出内容：

- 第一列是 **IP 地址**（如 **192.168.1.100**）。
- 第二列是对应的 **主机名**（如 **FileServer**）。这就是标准的 **/etc/hosts** 文件内容。

这道题考查的是 Linux 中负责 **本地主机名解析（静的主機名解決）** 的配置文件。

知识点总结

- **/etc/hosts**：该文件手动记录了 **IP 地址** 与 **主机名** 之间的对应关系。
- **文书式**：每行由 **IP地址** + **空格/制表符** + **主机名** 组成，可以为同一个 IP 起多个别名。
- **解析优先级**：通常情况下，系统会先查看这个文件，然后再去询问 DNS 服务器。

/etc/hosts 就是你手机里的“本地联系人列表”。左边是电话号码（IP 地址），右边是人的名字（主机名）。如果你手动在这个本子上写了名字，手机就不用打 114（DNS）去查这个号是谁了！

考试小秘籍

- a. **观察结构**：只要输出结果左边全是 IP，右边全是英文单词，闭着眼选 `/etc/hosts`。
- b. **区分 `hostname` 和 `hosts`**：
 - `hostname`（单数）：我是谁。
 - `hosts`（复数）：他们是谁。
- c. **多别名确认**：注意图中最后一行 `localhost CentOS`，这说明一个 IP 可以对应多个名字，这是 `/etc/hosts` 的典型特征。

10. 知识点总结

- **NetworkManager**：是一个旨在简化 Linux 网络配置的守护进程（Daemon）。它能够**动态（Dynamic）**地检测网络变化并自动切换配置。
- **适用性**：特别适合需要在 Wi-Fi、有线、VPN 之间频繁切换的**笔记本电脑（ノートPC）**或移动设备。
- **管理工具**：它提供多种接口，包括 **GUI**（如设置界面）、**CLI**（`nmcli`）和 **TUI**（`nmtui`）。

为什么“动态管理”和“笔记本电脑”是重点？

传统的网络管理方式（如旧的 `network` 服务）通常在开机时加载静态配置。而 NetworkManager 能够实时感知“网线拔掉了”或“搜到了新的 Wi-Fi”，并自动进行连接。这种**动态性**极大地方便了移动办公场景。

- ノートPCなどでネットワーク環境を切り替えるのに向いている
- 動的にネットワークを管理する仕組みである

把 NetworkManager 想象成一个“智能插线板”。以前（旧服务）你想换个地方上网，得自己拔线、改设置。现在有了这个智能管家（NM），你拿着电脑从客厅走到咖啡厅，它发现 Wi-Fi 变了，会“动地（动态）”帮你连上，不用你操心。

考试小秘籍

- a. **关键词匹配**：看到 NetworkManager，优先找“动态（動的）”和“切换（切り替え）”这两个词。
- b. **避开“绝对化”描述**：类似“只能用 XX 操作”、“不可禁用”这类绝对性的描述，在 Linux 考试中通常都是干扰项。
- c. **管理工具考点**：记住它有三剑客：`nmcli`（CLI），`nmtui`（TUI），以及图形界面（GUI）。

为什么其他选项不对？

- **RHEL 6 只能用 NetworkManager**：错误。虽然 RHEL 6 开始引入，但当时传统的 `network` 服务依然可以使用。到了 RHEL 7/8/9 之后，NetworkManager 才逐渐成为绝对主流。
- **只能 GUI 管理**：错误。我们之前做过题，`nmcli` 就是它强大的命令行工具。

- **不能禁用**：错误。你可以使用 `systemctl stop NetworkManager` 来关闭它，回归到传统的手动配置模式（尽管现在不建议这么做）。

11. `ifconfig`に代わって利用が推奨されるコマンドは`ip`

这道题考查的是 Linux 网络管理工具的 **世代交替**。

- **`ip` 命令**：属于 `iproute2` 软件包。它是现代 Linux 系统中用于管理网络接口、路由、邻居表等各项内容的标准工具。
- **`ifconfig`**：属于旧的 `net-tools` 软件包，目前在大多数现代发行版（如 CentOS 7/8/9, Ubuntu 18.04+）中已被标记为 **废弃（Deprecated）**，不再默认安装。

随着 Linux 内核的发展，旧的工具包已经无法很好地支持复杂的现代网络特性（如多路由表、策略路由等），因此推荐全面转向 `ip` 命令。

为什么选择 `ip`？

- **功能集成**：一个 `ip` 命令就能搞定以前 `ifconfig`、`route`、`arp` 等多个命令干的活。
- **性能更好**：直接通过 `netlink` 套接字与内核通信。
- **语法统一**：采用 **对象 + 动作** 的结构化语法（如 `ip addr show`）。

 考试小秘籍

- 区分命令与包名**：考试经常拿 `iproute` 或 `iproute2` 当选项，记住敲在键盘上的那个命令只有两个字母：`ip`。
- 缩写大法**：在 `ip` 命令中，几乎所有的对象和动作都可以缩写，如 `ip a s` 等同于 `ip addr show`。
- 软件包考点**：如果问 `ip` 命令属于哪个包，答案是 `iproute2`。

12. 「/etc/nsswitch.conf」の説明として正しいものはGNU Cライブラリが名前解決やサービス名解決を行う際の問い合わせ順序を指定する

这道题考查的是 `/etc/nsswitch.conf` 的具体功能。虽然它通常被用来设置主机名解析顺序，但从技术层面来说，它是为 **GNU C 库 (glibc)** 服务的。

为什么是“GNU C ライブラリ”？

在 Linux 中，几乎所有的标准应用程序都是通过调用 glibc 库提供的函数（如 `gethostbyname`）来获取信息的。glibc 在执行这些请求时，会先读取 `/etc/nsswitch.conf` 来决定是先看 `/etc/hosts` 还是先问 DNS。

把 `glibc` 想象成一个“总机接线员”。当程序想找人时，接线员会翻开一本书叫 `nsswitch.conf`。书里写着：“先翻翻抽屉（files），找不到再打电话问 114（dns）”。这个“翻书决定顺序”的过程就是由 glibc 看着 `nsswitch.conf` 完成的！

 考试小秘籍

a. 认准 `glibc` 关键字：在 LPI 考试中，只要问到 `nsswitch.conf` 的原理，正确答案往往会包含 **GNU C ライブラリ (glibc)**。

b. 区分“顺序”与“内容”：

- 问“哪里存地址” → `/etc/hosts`。
- 问“按什么顺序查” → `/etc/nsswitch.conf`。

c. 注意 `host.conf` 的坑：如果看到“古いライブラリ (旧库)”，那对应的是 `host.conf`，不要选错。

- デフォルトルートについて、正しいものを
 - 他に宛先がない場合に参照されるルートである
 - Linuxのルーティングテーブルでは「default」と表示される

这道题考查的是对 **默认路由（デフォルトルート / Default Route）** 的定义及其在 Linux 系统中表现形式的理解。

💡 知识点总结

- **默认路由**：当路由表中没有找到与目标 IP 地址匹配的具体条目时，数据包最后会选择的“兜底”路径。它通常指向连接外部网络的网关（Gateway）。
- **表示方法**：
 - 在逻辑上表示为：`$0.0.0.0/0$`。
 - 在 `ip route` 命令的输出中显示为：`default`。
 - 在 `netstat -r` 或 `route` 命令的输出中显示为：`default` 或 `0.0.0.0`。

🔍 选项解析与详细说明

a. 为什么“无匹配时参照”是对的？

路由匹配遵循“最长匹配原则”。如果路由表里有去往某个特定网段的路径，系统会优先走那条路。只有当路由表里所有的精确路径都匹配不上时，系统才会把数据包扔给默认路由。

b. 为什么“显示为 default”是对的？

在现代 Linux 推荐使用的 `ip route` 命令中，默认路由会被明确标记为 `default`。

例如：`default via 192.168.1.1 dev eth0`

❌ 为什么其他选项不对？

- **默认设置的路由表**：错误。路由表里可以有很多手动设置或动态获取的路由，并非只有“默认路由”。
- **优先使用的网络**：完全错误。默认路由的优先级是**最低**的。只有其他路都走不通时，才会轮到它。

- **显示为 gw：**错误。 `gw` (Gateway) 通常是列标题或旧命令中的参数关键字，而不是路由目标的显示名称。

默认路由就像是学校的“失物招领处（或是最后一道大门）”。1. 如果你知道同学在哪个教室，你就直接去（匹配具体路由）。2. 如果你找遍了所有已知的教室都找不到（没有匹配项），你就只能去“失物招领处”碰碰运气，或者直接走出“大门”去外面找。所以，它是你的“最后选择”，名字就叫 `default`。

考试小秘籍

- a. **关键词：最后 (Last resort)。**看到“找不到目的地时使用”这类描述，选它准没错。
 - b. **避开“优先”陷阱：**默认路由绝不是第一个被使用的。记住，它很“卑微”，只有别人都不要的任务才归它。
 - c. **看清命令输出：**记住 `ip route` 输出中那个显眼的 `default`。
13. 以下の図を見て回答せよtestsvの名前解決ができることを確認したい。適切なコマンドはどれか

```
# grep hosts /etc/nsswitch.conf
#hosts:      db files nisplus nis dns
hosts:       files dns myhostname

# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.100.100 testsv.localhost testsv

# ls -l /etc/resolv.conf
-rw-r--r--. 1 root root 0  9月  2 05:59 /etc/resolv.conf
```

这道题考察的是 Linux 系统中如何根据 `/etc/nsswitch.conf` 的配置来验证 **名字解析（名前解決）** 的实际结果。

知识点总结

- **getent (get entries)：**这是一个非常强大的命令，用于从系统库（如 glibc）中获取条目。它会严格按照 `/etc/nsswitch.conf` 规定的顺序进行查找。
- **getent hosts [主机名]：**它会综合本地文件（`/etc/hosts`）和网络服务（DNS 等）的结果，返回系统最终认定的解析结果。
- **与专用工具的区别：**`dig`、`nslookup` 和 `host` 通常只查 DNS，会跳过本地的 `/etc/hosts` 文件。

选项解析与详细说明

参考图片中的配置信息：

- a. `/etc/nsswitch.conf` 显示：`hosts: files dns myhostname`。这意味着系统找人时会先看本地文件 (files)。

b. `/etc/hosts` 中确实记录了: `192.168.100.100 testsv`。

c. 解析需求: 要验证“系统是否能解析 testsv”。

为什么选择 `getent` ?

如果你使用 `dig` 或 `nslookup` , 它们会直接去问 DNS 服务器。由于 `testsv` 是写在本地 `/etc/hosts` 里的, DNS 服务器根本不知道它是谁, 所以会报错。而 `getent` 就像是模拟系统内核的动作, 它先翻书 (`/etc/hosts`), 翻到了就立刻告诉你结果, 这才是最准确的验证方式。

✗ 为什么其他选项不对?

- `dig testsv / nslookup testsv / host testsv` : 这三者是 **DNS 专用工具**。它们会无视本地的 `/etc/hosts` 文件。在本例中, 它们无法解析出结果。
- `hostname testsv` : 这个命令是用来 **设置或显示当前主机自己名字** 的, 不是用来查询解析其他主机名的。

你想找班里的 testsv 同学:

- `dig / nslookup` : 直接给校外的 114 查号台打电话。查号台说: “我不认识你们班的人。” (解析失败)
- `getent` : 去问班主任。班主任会翻开**班级名册** (`/etc/hosts`), 一看就有! 所以, 验证本地配置, 一定要找“班主任” `getent` 。

📝 考试小秘籍

a. 看到 `nsswitch.conf` 就要联想 `getent` : 这是 LPI 考试中的固定套路。只要题目给出 `nsswitch` 的图片并问怎么查, 答案 `$99\%$` 是 `getent` 。

b. 区分查什么:

- `getent hosts` → 查主机/IP。
- `getent passwd` → 查用户。
- `getent group` → 查组。

c. 文件一致性: 图片中 `/etc/resolv.conf` 的大小是 0, 说明 DNS 根本没配。这种情况下, 只能靠 `getent` 查本地文件。

14. 名前解決の優先順序を変更したい。管理者が書き換えるべきファイルは`/etc/nsswitch.conf`

名前解決とは、「`/etc/hosts`」ファイルやDNSサーバを使用して、ホスト名からIPアドレスを求める事などを言います。

GNU Cライブラリが名前解決を行う際、何にどの順番で問い合わせを行うかを指定するのが「`/etc/nsswitch.conf`」ファイルです。

15. 💡 知识点总结

- `/etc/hosts` 的书写规则：每一行必须以 **IP 地址** 开头，后面跟着一个或多个 **主机名 (Hostname)** 或 **别名 (Alias)**。
- **分隔符**：IP 地址与主机名之间使用空格或制表符 (Tab) 分隔。
- **支持类型**：同时支持 **IPv4** 和 **IPv6** 地址。

✅ 正确答案

- `192.168.1.100 fs.localhost.localdomain FileServer`
- `fc00:192:168:1::100 FileServer`
- `112.78.124.10 ping-t.com`

🔍 选项解析与详细说明

我们来逐一分析为什么这些是正确的，而其他的是错误的：

为什么这三个是对的？

- `192.168.1.100 fs.localhost.localdomain FileServer`：符合 **IPv4地址 + 完整域名 (FQDN) + 别名** 的格式。这是最标准的写法。
- `fc00:192:168:1::100 FileServer`：符合 **IPv6地址 + 主机名** 的格式。`/etc/hosts` 完全支持 IPv6。
- `112.78.124.10 ping-t.com`：符合 **IPv4地址 + 域名** 的格式。

❌ 为什么其他选项不对？

- `FileServer fs.localhost.localdomain 192.168.1.100`：错误。它把主机名放在了开头，IP 地址放在了最后。系统无法识别。
- `FileServer fc00:192:168:1::100`：错误。同样是顺序反了，必须以 IPv6 地址开头。
- `ping-t.com 112.78.124.10`：错误。顺序反了，不能以域名开头。

📝 考试小秘籍

- 一眼定生死**：看到任何**不是数字或冒号 (IP地址特征)**开头的选项，直接排除。
- 别名数量**：一个 IP 后面可以跟好几个名字（比如同时有长名和短名），这是完全合法的。
- IPv6 别怕**：看到一长串带冒号的地址 (fc00...)，只要它在最前面，它就是对的。

16. Red Hat系ディストリビューション

ファイル名と設定内容	表示例
<code>/etc/hostname</code> ホスト名を設定 (Debian系)	# cat /etc/hostname Debian
<code>/etc/sysconfig/network</code> ホスト名を設定 (Red Hat系) ネットワーク機能の有効/無効や デフォルトゲートウェイ等も設定可	# cat /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME=CentOS GATEWAY=192.168.1.1
<code>/etc/hosts</code> IPアドレスとホスト名の対応付け	# cat /etc/hosts 112.78.124.10 ping-t.com 192.168.1.100 FileServer

主机与基础设置

- `/etc/hostname` —— 名 (名字)
 - 记忆点: 这是你的“姓名牌”。
 - 内容: 只有一行, 就是这台电脑的名字 (如 Debian)。
- `/etc/sysconfig/network` —— 家谱 (全局设置)
 - 记忆点: 记录了**全家 (系统) **的状态。
 - 内容: 包含是否启用网络、全局网关、旧版红帽系的主机名。
- `/etc/hosts` —— 电话 (电话本)
 - 记忆点: 左边是号码 (IP), 右边是人名 (Host)。
 - 内容: IP 与主机名的对应, 手动记录别人的地址。

<code>/etc/nsswitch.conf</code> 名前解決やサービス名解決の際の 問合せ順序を指定	# cat /etc/nsswitch.conf hosts: files dns services: files
<code>/etc/resolv.conf</code> ドメイン名やDNSサーバの指定	# cat /etc/resolv.conf domain ping-t.com nameserver 192.168.1.1
<code>/etc/services</code> サービス名とポート番号の対応付け	# cat /etc/services telnet 23/tcp

解析与服务

- `/etc/nsswitch.conf` —— 开关 (Switch)
 - 记忆点: 控制查找信息的先后开关。
 - 内容: `hosts: files dns` (先看文件, 再问 DNS)。
- `/etc/resolv.conf` —— 解析塔 (DNS)
 - 记忆点: 指向远方的 DNS 塔。
 - 内容: `nameserver 192.168.1.1` (找谁来帮我解析域名)。
- `/etc/services` —— 业务表 (端口)
 - 记忆点: 什么业务 (Service) 走哪个门。

- 内容：服务名与端口的对应（如 `telnet 23/tcp`）。

考试小秘籍

- 区分 `hostname` 和 `hosts`：`hostname`（单数）是**自己的**名字；`hosts`（复数）是**大家**的名字和 IP 列表。
- 区分 `resolv` 和 `nsswitch`：`resolv` 是找 **DNS 谁来查**；`nsswitch` 是规定 **按什么顺序查**。

“名家谱，后电话；开关找，解析塔；业务表，在脚下。”

17. `ip` コマンドを使って、`enp0s3` インタフェースにデフォルトゲートウェイ `192.168.11.1` を追加したい。

空欄のうち、Bに入る適切なものはどれか。

`ip route add [ A ] [ B ] 192.168.11.1 [ C ] enp0s3`

这道题考查的是使用 `ip` 命令 添加默认网关（デフォルトゲートウェイ）的具体语法结构。

知识点总结

- `ip route add`：用于向路由表中添加新条目的动作。
- 默认路由表示：在 `ip` 命令中，默认路由目标通常写为 `default`（代表 `0.0.0.0/0`）。
- 网关关键字：指定下一跳（Next Hop）网关地址时，必须使用关键字 `via`。
- 接口关键字：指定出口网卡时，使用关键字 `dev`。

正确答案

`via`

选项解析与详细说明

完整的命令填空如下：

`ip route add [default] [via] 192.168.11.1 [dev] enp0s3`

- **A 部分**：应该是 `default`。它告诉系统这是针对所有未知目的地的默认路径。
- **B 部分**：应该是 `via`。其字面意思是“经由”，用于引出网关的 IP 地址。
- **C 部分**：应该是 `dev`（device 的缩写）。用于指定数据包从哪个网卡发出去。

为什么其他选项不对？

- `dev`：虽然它是必选关键字，但在本题的语法顺序中，它应该放在网卡名称 `enp0s3` 之前（即空栏 C）。
- `gw`：错误。这是旧版本 `route` 命令的用法（如 `route add default gw ...`），在 `ip` 命令中不被支持。
- `default`：它是目标网络（Destination），应该放在空栏 A 的位置。

`ip route` 语法结构拆解表

命令组成	对应本题内容	含义
命令动作	ip route add	添加一条路由记录
目标网络 (A)	default	默认路由 (所有地址)
网关指示词 (B)	via	经由 (接 IP 地址)
网关 IP	192.168.11.1	路由器的 IP 地址
设备指示词 (C)	dev	设备 (接网卡名)
网卡名称	enp0s3	出口物理网卡

“默认走 default，网关接 via，网卡指 dev。”

想象你在开车：目的地是默认所有地方 (default)，必须要“经过 (via)”收费站 (192.168.11.1)，最后从这个出口 (dev) 上高速。

考试小秘籍

- a. 关键字配对：在 ip 命令题中，看到 IP 地址 找 via，看到 网卡名字 找 dev。
- b. 避开 gw 坑：考试非常喜欢混淆 ip route 和 route 命令。记住，新命令用 via，旧命令才用 gw。
- c. 顺序固定：ip route add [目标] via [网关] dev [网卡] 这个顺序是极其稳固的，记住这个模板即可。

18. ip コマンドを使って、以下の条件でルーティングテーブルに新しい経路を追加したい。正しいコマンドはどれか

宛先ネットワークアドレス：192.168.3.0

サブネットマスク：255.255.255.0

ゲートウェイ：192.168.1.1

这道题考查的是使用 ip 命令 添加静态路由的标准语法，重点在于区分它与旧版本 route 命令的区别。

知识点总结

ip route add：这是 iproute2 工具集中添加路由条目的完整指令。

CIDR 记法：ip 命令通常要求使用 /24 这种前缀长度来表示子网掩码，而不是点分十进制 (255.255.255.0)。

via 关键字：在 ip 命令中，指向网关 IP 地址必须使用 via，这与旧命令的 gw 有本质区别。

正确答案

```
ip route add 192.168.3.0/24 via 192.168.1.1
```

🔍 选项解析与详细说明

为什么这个命令是正确的？

动作完整：使用了 `add`。

掩码正确：`255.255.255.0` 对应 `/24`。

连接词正确：使用了 `via`（意为“经由”某网关）。

❌ 为什么其他选项不对？

`ip route 192.168.3.0/24 gw 192.168.1.1`：错误。缺少动作 `add`，且错误使用了 `gw`。

`ip route add 192.168.3.0/24 gw 192.168.1.1`：错误。`ip` 命令不认 `gw` 关键字。

`ip route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1`：错误。这是类似 Windows 或 Cisco 的语法，不符合 Linux `ip` 命令规范。

`ip route add -net ... gw ...`：错误。这是旧版 `route` 命令的典型语法，强行套用在 `ip` 命令开头会导致语法错误。

🧠 小学生级记忆法：三位一体

给路由表加路径就像“指路”：

去哪？ → `192.168.3.0/24`（目的地）。

怎么去？ → `via`（经由）。

谁带路？ → `192.168.1.1`（向导 IP）。

记住：`ip` 命令是“新派”，它喜欢简练的 `via`，讨厌老掉牙的 `gw`！

📖 考试小秘籍

关键词肌肉记忆：看到 `ip route`，眼睛立刻去找 `via`。如果没有 `via` 或者出现了 `gw`，那基本就是错的。

掩码换算：考试经常给出 `255.255.255.0`，你心里要立刻反应出 `/24`。

缩写识别：在实际环境中 `ip r a` 也是对的，但考试通常会考查完整语法。

クライアント側のDNS設定

1. 名前解決に利用するDNSサーバの指定や、ドメインの指定をするファイル名は`/etc/resolv.conf`「`/etc/resolv.conf`」で名前解決に利用するDNSサーバーや、自身のドメイン名を指定できます。
2. 「`nameserver`」の後にDNSサーバのIPアドレスを、「`domain`」の後に自ドメイン名を指定します。

```
# cat /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.1

domain ping-t.com
```

`/etc/resolv.conf`：这是 Linux 系统中配置 DNS 解析器的核心文件。

关键字辨析：

- `domain`：指定本地域名。当查询不带点的短主机名时，系统会自动补全这个域名进行查找。
- `nameserver`：指定 DNS 服务器的 IP 地址。
- `search`：指定多个域名的搜索列表。

根据文件的标准书式，如果你想告诉系统“我的家（域名）是 `ping-t.com`”，必须使用 `domain` 关键字。

示例内容：`domain ping-t.comnameserver 8.8.8.8`

把 `/etc/resolv.conf` 想象成一张“寻人指南”：1. `domain`（领地）：告诉大家你属于哪个领地。如果你只喊一个名字（比如 `server1`），大家会自动在后面加上你的领地名（变成 `server1.ping-t.com`）。2. `nameserver`（名字塔）：它是指路灯。你要去哪里找人，必须指明那个塔的位置（IP 地址）。记住：域名（名字）配领地（`domain`），数字（IP）配路灯（`nameserver`）。

考试小秘籍

看后缀：如果后面跟的是 `.com` 这种名字，首选 `domain` 或 `search`；如果后面跟的是 `192.168.x.x` 这种数字，必选 `nameserver`。

排他性：通常 `domain` 和 `search` 不会同时出现，如果同时出现，以最后一行出的为准。

拼写检查：注意 `nameserver` 是一个单词，中间没有空格。

3. digコマンド

digコマンドは、DNSサーバへ直接問い合わせて、指定した名前に関するDNSサーバからの応答を表示します。

書式：dig [オプション] [@DNSサーバ] 名前 [検索タイプ]

主な検索タイプ

a	IPアドレス(デフォルト)
any	すべての情報
mx	メールサーバの情報
ns	ネームサーバの情報
soa	ゾーン(ドメインの範囲)の情報
txt	テキスト情報

“A 找 IP，any 全；” “MX 邮件，NS 传；” “SOA 区域，TXT 填。”

💡 详细拆解记忆：

- **A**：就是 **Address**（地址），找的就是 IPv4 地址。
- **any**：字面意思，**所有**信息一把抓。
- **mx**：**Mail eXchange**，**邮件**交换，看到 M 就找邮件。
- **ns**：**Name Server**，**名称**服务器，负责管名字的服务器。
- **soa**：**Start Of Authority**，权限开始，管整个**区域 (Zone)** 的户口本。
- **txt**：**Text**，就是纯**文本**备注信息。

DNSサーバに登録されている、「yahoo.co.jp」のネームサーバの情報を確認したい。適切なコマンド**dig yahoo.co.jp ns**

下記の実行結果を得るコマンド**dig yahoo.co.jp**

```
;; QUESTION SECTION:
;yahoo.co.jp.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
yahoo.co.jp. 86 IN A 124.83.139.192
yahoo.co.jp. 86 IN A 203.216.227.176
```

为什么是 **dig**？

观察图片中的结构：

- **;; QUESTION SECTION:**：这一行明确告诉我们接下来的内容是“你要问的问题”。
- **;; ANSWER SECTION:**：这一行明确告诉我们“DNS 服务器给出的答案”。
- **IN A**：表示正在查询 A 记录（即域名对应的 IP 地址）。这种带有清晰“Section（分段）”标记的输出是 **dig** 命令的标准格式。

只要看到输出里有 **;;** 开头的“段落大标题”，就选 **dig**！

考试小秘籍

a. **分号大法**：看到输出中有两个分号 `;;` 开头的行，脑子里瞬间锁定两个候选：`dig` 或 `host -v`。

b. **默认 vs 选项**：

- 如果题目问“默认输出（何もオプションを付けない）”，选 `dig`。
- 如果题目问 `host` 的哪个选项能输出这种效果，选 `-v`。

c. **多 IP 解析**：注意图中 **ANSWER SECTION** 出现了两个不同的 IP，这说明 `yahoo.co.jp` 使用了轮询（Round Robin）技术来做负载均衡。

○ DNSサーバに登録されている、「yahoo.co.jp」の情報を全て確認したい。適切なコマンド **`dig yahoo.co.jp any`**

○ DNSサーバに登録されている、「yahoo.co.jp」のメールサーバの情報を確認したい。適切なコマンド **`dig yahoo.co.jp mx`**

4. DNSサーバに登録されている、「yahoo.co.jp」ドメインのゾーンに関する情報を確認したい。下線部に当てはまるものはどれか。

dig _____ yahoo.co.jp

这道题考查的是 `dig` 命令中关于 **SOA（Start of Authority，权威開始）** 记录的查询方法。

知识点总结

SOA 记录：每个 DNS 区域（Zone）都有且只有一个 SOA 记录。它包含了该区域的关键管理信息，如**主域名服务器**、**管理员邮箱**、****序列号（Serial）****以及各种刷新时间。

`dig` 命令语法：`dig [-t 类型] [域名]`。

`-t`：指定要查询的资源记录类型（Type）。

为什么要查 SOA？ 因为题目要求确认的是“**关于区域（Zone）的信息**”，而 SOA 正是描述一个 Zone 属性的根源记录。

正确答案

`-t soa`

选项解析与详细说明

为什么选择 `-t soa`？

当你执行 `dig -t soa yahoo.co.jp` 时，你会得到该域名的起始授权机构记录。这包括了谁是这个区域的“老大”（Primary Name Server）以及这个区域文件的版本号。这是确认一个 Zone 状态最权威的方式。

❌ 为什么其他选项不对？

`-r a` / `-r ns`：错误。`dig` 命令切换记录类型的参数是 `-t` 而不是 `-r`。如果是想查 A 记录或 NS 记录，应该是 `-t a` 或 `-t ns`。

`-t zone`：错误。DNS 记录类型中没有叫 `zone` 的类型。

`-t mx`：虽然语法正确，但 MX（Mail Exchange）记录仅用于查询邮件服务器信息，无法提供整个 Zone 的管理元数据。

如果你把 `yahoo.co.jp` 想象成一个社区（Zone）：

SOA 就是这个社区的户口本（或物业管理手册）。

里面写着谁是物业经理（主服务器）、什么时候更新名册（Serial）。

`-t` 就是“Type（类型）”的首字母。

所以：查区域信息 = 查户口本 = `dig -t soa`。

📝 考试小秘籍

认准 `-t`：在 `dig` 题目中，凡是涉及到记录类型的，参数位基本都是 `-t`。

关键词对应：

看到 **Zone 信息** → 选 **SOA**。

看到 **邮件 (Mail)** → 选 **MX**。

看到 **IP 地址** → 选 **A**。

SOA 的内容：有时候考试会问 SOA 里包含什么，记住那个 **Serial（序列号）** 经常被考到，它是用来同步从服务器的。

5. `dig` コマンドで外部のDNSサーバ8.8.8.8に「yahoo.co.jp」のIPアドレスを問い合わせたい。適切なコマンドは `dig @8.8.8.8 yahoo.co.jp`

💡 知识点总结

dig (Domain Information Groper)：Linux 中最强大的 DNS 诊断工具。

默认行为：如果不指定服务器，`dig` 会读取 `/etc/resolv.conf` 里的设置去询问。

指定服务器：如果要跳过本地设置，去问一个特定的服务器（如 Google 的 `8.8.8.8`），必须在服务器 IP 地址前加上 `@` 符号。

🔍 选项解析与详细说明

为什么是 `@` 符号？

这是 `dig` 命令的专属语法。 `@` 符号告诉 `dig`：“不要问默认的人，去问这个特定的地址。”

想象你在群里（互联网）想点名问 Google 一个人是谁：你会说：“@Google, yahoo 住在哪里？”这个 `@` 符号和我们在微信、微博里“艾特”别人的意思一模一样——就是“呼叫某人”的意思。所以：呼叫服务器 = `@` + IP。

考试小秘籍

认准 AT (@)：在 LPI 考试的网络部分，只要看到指定 DNS 服务器地址，脑子里第一反应就是寻找 `@`。

区分 `dig` 和 `nslookup`：

`dig` 用 `@8.8.8.8`。

`nslookup` 则是 `nslookup yahoo.co.jp 8.8.8.8`（直接写在后面，不用加符号）。

考试非常喜欢互换这两者的语法来考你。

结果解读：`dig` 的输出里，`ANSWER SECTION` 才是你真正想要的解析结果。

6. 「/etc/resolv.conf」は以下のように設定されている。hostコマンドなどでDNSサーバに問い合わせて名前解決を行う場合の動作として正しいものはどれか。(2つ選択)

```
# cat /etc/resolv.conf
search test1.domain test2.domain test3.domain
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.2
nameserver 192.168.1.3
```

这道题考查的是 `/etc/resolv.conf` 文件的核心配置项：`nameserver` 的冗余机制以及 `search` 的搜索逻辑。

知识点总结

`nameserver` 的查询逻辑：系统会按文件中出现的 **上下顺序** 依次尝试。

超时切换：只有当第一台服务器 **没有响应 (Timeout)** 时，系统才会去问第二台。

负面结论：如果第一台服务器响应了且说“查无此人 (NXDOMAIN)”，解析就会结束，**不会** 去问第二台。

`search` 的补全逻辑：当你只输入一个简单的短主机名（如 `server1`）时，系统会自动按 `search` 列表后的顺序依次尝试补全（如 `server1.test1.domain`），直到解析成功。

正确答案

192.168.1.1から応答が無ければ、192.168.1.2に問い合わせる

ホスト名にtest1.domain、test2.domain、test3.domainの順にドメインを追加して名前解決を試みる

选项解析与详细说明

为什么“无响应才问下一个”？

这是很多考生的盲区。系统和 DNS 服务器的交流非常“死板”：

如果 1.1 **活着**但它不知道答案，它会返回一个“查无此人”的消息。系统收到消息后会选择**相信**它，直接报错。

只有 1.1 **宕机/断网**（完全没动静），系统才会觉得“可能这家店倒闭了，换下一家试试”。

为什么 `search` 是按顺序补全？

`search` 指令就是为了让你偷懒。当你执行 `host myserver` 时：

系统先试 `myserver.test1.domain`

不行再试 `myserver.test2.domain`

依此类推。

想象你在给三位老师（nameserver）打电话问题目：

`nameserver` 逻辑：你必须先打给张老师（第一行）。如果张老师接了电话说“我不会”，你就挂了（解析结束）。只有张老师**一直不接电话**，你才会拨给李老师（第二行）。

`search` 逻辑：你想找“小明”。你会先问是不是“**一班的小明**”，没人认识再问是不是“**二班的小明**”。这个一班、二班就是 `search` 后面的后缀。

考试小秘籍

分清“响应”与“解决”：这是 LPI 考试中关于 DNS 最阴险的陷阱。记住：**没反应（No Response）** 切换，**有结果（No Such Domain）** 停止。

数量限制：顺带记一下，`nameserver` 最多配置 **3个**，多写的会被忽略。`search` 列表最多支持 **6个** 域名或 **256个** 字符。

图片细节：观察 image_5640c2.png，里面的 `resolv.conf` 大小是 0，这意味着如果当时考那张图，系统是无法通过 DNS 查到任何东西的！

7. DNSサーバに問い合わせて名前解決を行うコマンドには、nslookup、dig、hostがありますが、出力する情報が最も少ないのはhostコマンドです。

hostコマンド

host [オプション] ホスト名またはIPアドレス [DNSサーバアドレス]

主なオプション：

オプション	説明
-t	問い合わせる情報の指定 (type) digと同じくa (IPアドレス)、mx (メールサーバ)、ns (ネームサーバ)、any (すべて) などが指定できる
-v	詳細な出力 (verbose)

T 选类，V 详细

- **-t**：对应 **Type**（类型）。
 - **记忆法**：**T** 就是 **Type** 的开头。你要查 **A** (IP)、**MX** (邮件) 还是 **NS** (服务器)，通通都要先按这个 **T** 键。
- **-v**：对应 **Verbose**（详细）。
 - **记忆法**：**V** 代表 **Very much info**（非常多信息）。想看更啰嗦、更细节的解析过程，就加这个 **V**。
- host コマンドで DNS サーバに登録されている、「yahoo.co.jp」のメールサーバの情報を確認したい。正しいオプションは **-t mx**

MX 记录：全称 **Mail eXchange**，专门负责指明发往该域名的邮件应送往哪台服务器。

为什么选择 **-t mx**？

根据你上传的图片，`host` 命令使用 `-t` 来“挑选”你想看的信息类型。而 `mx` 正是对应“邮件服务器（メールサーバ）”的记录类型。

执行命令：`host -t mx yahoo.co.jp`

考试小秘籍

认准 `t` 字头：在 `host` 和 `dig` 命令中，只要涉及“类型”查询，选项几乎都带 `t`。

MX 是唯一答案：考题中只要出现“邮件服务器（メールサーバ）”，对应的 DNS 记录类型**百分之百**是 `mx`。

区分工具：记住 `host` 命令的输出通常比 `dig` 简洁得多，适合快速检查结果。

8. 以下の出力が得られるhostコマンドのオプションは-v

```
Trying "ping-t.com"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48668
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;ping-t.com.    IN A

;; ANSWER SECTION:
ping-t.com.    2615 IN A 112.78.124.10

Received 44 bytes from 8.8.8.8#53 in 69 ms
Trying "ping-t.com"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17771
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;ping-t.com.    IN AAAA

;; AUTHORITY SECTION:
ping-t.com.    1799 IN SOA master.dns.ne.jp. tech.sakura.ad.jp. 2014050900 3600 900 3600000 3600

Received 95 bytes from 8.8.8.8#53 in 114 ms
Trying "ping-t.com"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13078
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;ping-t.com.    IN MX

;; ANSWER SECTION:
ping-t.com.    3599 IN MX 10 ping-t.com.

Received 44 bytes from 8.8.8.8#53 in 104 ms
```

这张图展示了 `host` 命令在开启**详细模式 (Verbose Mode)**后的典型输出。

在 `host` 命令中，默认输出是非常简练的（通常只有一行）。而当你看到输出中包含以下关键词时，说明开启了 `-v (verbose)` 选项：

`Trying "..."`：显示正在尝试查询的域名。

`HEADER`：显示查询的状态（如 `status: NOERROR`）。

`QUESTION SECTION`：显示你问了什么（比如问 A 记录、AAAA 记录或 MX 记录）。

`ANSWER SECTION`：显示最终得到的 IP 地址或邮件服务器地址。

`Received ... bytes from ...`：显示是从哪个 DNS 服务器（如图中的 `8.8.8.8`）收到的数据，以及花了多少时间。

图片内容拆解

这张图实际上展示了 `host -v ping-t.com` 执行后，系统自动进行的**三次查询**：

第一次（上部）：查询 `IN A`（IPv4 地址）。结果是 `112.78.124.10`。

第二次（中部）：查询 `IN AAAA`（IPv6 地址）。图中显示 `ANSWER: 0`，表示没有 IPv6 地址。

第三次（下部）：查询 `IN MX`（邮件服务器）。结果是 `10 ping-t.com`。

💡 知识点总结

`host [域名]`：默认只显示最基本的 IP 地址信息。

`host -v [域名]`：显示详细的查询过程（类似 `dig` 的格式）。

`host -t [类型] [域名]`：只查询特定的记录。

把 `-v` 想象成一个“话痨”老师：

平常你问他：“`ping-t.com` 是谁？”他只说：“是 112.78.124.10”。

如果你加了 `-v (Verbose)`，他就会开始长篇大论：“我先试着查了它的 IPv4，状态正常，服务器 8.8.8.8 告诉我的，用了 69 毫秒……接着我又查了它的 IPv6……最后我还帮你看了看它的邮件服务器……”看到图片里那一坨长长的、带 Section 的输出，选 `-v` 就对了。

📖 考试小秘籍

视觉特征：只要看到输出结果里有 `;; (双分号)` 开头的注释行，或者是分成了 **QUESTION** 和 **ANSWER** 块，这绝对不是普通查询，而是 **Verbose (-v)** 输出。

对比 `dig`：`dig` 命令默认就是这种详细格式，但 `host` 命令必须加 `-v` 才能变身成这个样子。

关键字对应：

看到图片里有 `MX`？如果你只想要这一行，用 `-t mx`。

看到图片里**什么都**有且格式复杂？选 `-v`。

9. 「/etc/resolv.conf」でドメイン名検索リストを設定する際の書式として正しいのは`search example.com example.net example.edu`

`search` 关键字：用于定义一个域名列表。当你查询一个不完整的名称（如 `web`）时，系统会按顺序尝试补全这些后缀（如 `web.example.com`，失败后再试 `web.example.net`）。

与 `domain` 的区别：

`domain`：只能指定一个域名。

`search`：可以指定多个域名，用空格分隔。

互斥性：在同一个配置文件中，`domain` 和 `search` 是互斥的。如果两者都写了，通常以最后出现的为准。

根据 Linux 网络配置标准，`search` 后面可以接多个域名（最多 6 个），这被称为“搜索列表”。这在你需要频繁访问不同子域下的服务器时非常有用。

📖 考试小秘籍

数一数：题目里如果出现两个或以上的域名后缀，选项里一定要找带 `search` 的。

看位置：记得在前面的题目图片里看到过吗？`search` 通常写在文件的第一行。

**** nameserver 乱入****：记住 `nameserver` 后面只能跟 IP，永远不要把它和 `search` 搞混。

10. DNSを利用し、ホスト名をIPアドレスに変換することができるコマンドはどれか。

这道题考察的是 Linux 系统中用于执行 **名前解決（名字解析）** ——即将ホスト名（主机名）转换为 IP アドレス的常用工具。

💡 知识点总结

DNS 查询工具：专门设计用于向 DNS 服务器发送请求的命令（如 `dig`，`host`，`nslookup`）。

系统数据库查询工具：能够根据 `/etc/nsswitch.conf` 配置，综合文件和网络进行解析的命令（如 `getent`）。

转换方向：题目要求的是“正向解析”（主机名 → IP）。

🔍 选项解析与详细说明

为什么这四个可以？

`getent`：

用法：`getent hosts [主机名]`。

原理：它会查看 `/etc/nsswitch.conf`，按顺序查找 `/etc/hosts` 或 DNS。它是系统级的解析验证工具。

`nslookup`：

用法：`nslookup [主机名]`。

原理：经典的交互式 DNS 查询工具，虽然在某些发行版中被标记为过时，但依然非常常用。

`host`：

用法：`host [主机名]`。

原理：输出简洁明了，是快速检查 DNS 解析结果的首选。

`dig`：

用法：`dig [主机名]`。

原理：功能最强大的 DNS 诊断工具，提供详细的分段输出（ANSWER SECTION 等）。

❌ 为什么其他选项不对？

`hostname`：

它是用来 **表示或修改本机的主机名** 的。它不会去联网查别人的 IP。

`netstat`：

它是用来 **显示网络连接状态、路由表、接口统计** 等信息的工具，并不具备主动进行 DNS 查询的功能。

如果你想找一个人的电话号码（IP）：

`dig` / `host` / `nslookup`：这三位是“专业接线员”，他们直接打电话给查号台（DNS 服务器）问。

`getent`：这位是“私人管家”，他先看自己的小本本（`/etc/hosts`），小本本没有再帮你在网上查。至于 `hostname`，他只负责告诉你他自己的名字。

考试小秘籍

多选题套路：在 LPI 考试中，关于“名字解析工具”的题目，这四个选项通常是作为“正确全家桶”一起出现的。

区分来源：记住 `getent` 是唯一一个会同时参考本地文件的命令（除非手动指定 DNS 命令去查本地，但这超出了基础考试范围）。

淘汰警告：虽然文档说 `nslookup` 过时了，但在考试里它依然是标准的正确答案之一。

11. DNSサーバに問い合わせして `ping-t.com` の名前解決をしたい。問い合わせた名前に対応する回答だけを取得したい場合に適切なコマンドは `host ping-t.com`

host 命令：是一个简洁的 DNS 查询工具，它的设计初衷就是直接给出答案。

默认输出：如果不加任何选项，`host` 会直接显示查询域名对应的 IP 地址（A 记录或 AAAA 记录）和邮件服务器信息（MX 记录），而不会像 `dig` 那样显示复杂的报头和查询过程。

执行 `host ping-t.com` 的结果通常只有一行或几行直观的结论，例如：`ping-t.com has address 112.78.124.10`

为什么说 `host` 适合“只获取回答”？

我们可以通过对比来更清楚地理解：

使用 `host ping-t.com`：

结果：`ping-t.com has address 112.78.124.10`

特点：极其简练，适合脚本处理或快速肉眼确认。

使用 `dig ping-t.com`：

结果：会输出 `HEADER`、`QUESTION SECTION`、`ANSWER SECTION`、`AUTHORITY SECTION` 以及查询耗时等大量元数据。

特点：虽然信息全，但干扰项多，不符合“只想要回答”的需求。

考试小秘籍

- i. **关键词匹配：**题目中出现“回答だけ”（仅回答）、“簡潔”（简洁），对应的命令首选 `host`。
- ii. **选项陷阱：**如果题目给出了 `host -v`，记住那会把它变回“话痨”模式（类似 `dig`），不再简洁了。
- iii. **解析逻辑回顾：**

- 如果要看 `/etc/hosts`：用 `getent`。
- 如果只看 DNS 且要详细：用 `dig`。
- 如果只看 DNS 且要结果：用 `host`。

12. digコマンドを正しく説明している文章は

- 指定したホスト名に対するDNSサーバへの登録情報を表示する
- DNSサーバからデバッグのための詳細な情報を取得できる

为什么这两个选项是正确的？

- **显示注册信息：**`dig` 可以查询并显示 DNS 服务器上存储的所有类型的资源记录。例如，你可以通过 `dig -t mx` 查邮件服务器，或 `dig -t soa` 查区域管理信息。
- **获取调试详细信息：**这是 `dig` 的最大特点。它的默认输出（带 `;;` 的段落）包含了状态码（NOERROR 等）、标志位、查询耗时和应答服务器 IP。这些都是系统管理员排查 DNS 问题所需的“详细调试信息”。

把 DNS 查询比作看病：

`ping`：就像医生拍拍你问：“疼吗？”（确认你还在不在）。

`host`：就像医生直接告诉你：“你感冒了。”（直接给结论）。

`dig`：就像给域名拍了个 X 光片（甚至核磁共振）。它会把所有的内部细节、各项指标（TTL, Flags）通通打印出来给你看。所以：看到“详细信息”和“调试”，就选 `dig`（医学影像大片）。

考试小秘籍

关键词匹配：在 LPI 考试中，`dig` 总是和“詳細”（详细）、“デバッグ”（调试）、“対話的”（交互）关联在一起。

排除法：看到“経路”（路径）必选 `traceroute`；看到“疎通確認”（连通性）必选 `ping`。剩下的基本就是 DNS 相关命令了。

语法复习：记得之前学过的吗？`dig` 指定服务器要加 `@`，指定类型要加 `-t`。

インターネットプロトコルの基礎

1. 通信プロトコル

プロトコル名	説明
IP	機器（サーバ、ルータ、クライアントPCなど）へのアドレス付与によって機器やネットワークを識別したり、パケットの分割や統合を行い目的地までパケットを届ける、インターネット通信の中核をなすプロトコル
TCP	パケットの再送、到達確認等の制御を行う信頼性の高いコネクション型のプロトコル。
UDP	コネクションレス型のプロトコル。複雑な制御をしない分TCPと比べデータ転送速度が速い。
ICMP	パケットが到達できなかった場合のエラーメッセージや、制御メッセージを通知するプロトコル。pingやtracerouteコマンドでも用いられる。
ARP	IPアドレスからMACアドレスを求めるプロトコル。

“IP 寻址包快递，” “TCP 靠谱 UDP 快。” “ICMP 报错误，” “ARP 找 MAC 别见外。”

详细拆解：

◦ IP (Internet Protocol)：快递员

- 记忆点：负责分配地址和搬运数据包。它是网络的核心（中核），没有它，快递（数据包）就不知道往哪送。

◦ TCP：靠谱的大哥（连接型）

- 记忆点：追求可靠性。丢了包会重发（再送），到了会确认（到达确认）。虽然慢点，但绝不出错。

• UDP：速度狂人（无连接型）

- 记忆点：追求速度。不搞确认和重发那一套（无复杂控制），直接一通乱塞。视频直播、在线游戏最爱它。

• ICMP：报案中心 / 维修工

- 记忆点：负责报错。包丢了、路断了，它负责发消息通知。ping 命令用的就是它，检查网络通不通。

◦ ARP：户籍警（IP 换 MAC）

- 记忆点：Address Resolution Protocol。只干一件事：拿着 IP 地址 去敲门，问对方的 MAC 地址（物理身份证）是多少。

考试小秘籍

- 关键词锁定：题目中看到“再送/到达确认”选 TCP；看到“速度优先/无连接”选 UDP。

b. **MAC 必杀技**：只要题目提到“**获取物理地址（MACアドレス）**”，不用想，答案一定是**ARP**。

c. **Ping 的亲爹**：考试问 ping 用什么协议？选 **ICMP**。

- IPアドレスからMACアドレスを求めるときに使われるプロトコル名は**ARP**
- IPのエラーメッセージや制御メッセージを転送するプロトコルの名称は**ICMP**
- OSI参照モデルの第4層に属するコネクションレス型のプロトコルで、データ転送速度が速いことから、ストリーミング用のアプリケーションに用いられるプロトコルの名前は**UDP**
- 信頼性の高いコネクション型の通信プロトコルの名前は**TCP**
- インターネット通信プロトコルの中核をなし、ネットワーク機器へのアドレス付与や、パケットの分割や統合を行う機能を持つプロトコル名は**IP**

2. ウェルノウンポート

ポート番号	プロトコル	TCP/UDP	用途
22	SSH	TCP	リモートホストの遠隔操作(暗号化有り)
25	SMTP	TCP	電子メール送信
53	DNS	TCP/UDP	名前解決
80	HTTP	TCP	テキストや画像などのコンテンツの送受信(暗号化無し)
123	NTP	UDP	時刻の同期
443	HTTPS	TCP	テキストや画像などのコンテンツの送受信(暗号化有り)

“22 抱抱（SSH）远程控，” “25 二五（SMTP）发邮件。” “53 午餐（DNS）问名字，”
“80 百灵（HTTP）看网页。” “123（NTP）对时间，” “443（HTTPS）加把锁。”

🔍 详细拆解（只看这张图）：

1. 22 - SSH (远程控制)

记忆法：“22” 像两只手，远程**抱住**服务器进行操作。

关键点：TCP、加密（暗号化有り）。

2. 25 - SMTP (发邮件)

记忆法：“25” 谐音“儿媳”给婆婆发邮件，或者“二五”仔发秘密邮件。

关键点：TCP、送信（注意：收邮件是别的端口）。

3. 53 - DNS (名字解析)

记忆法：“53” 谐音“午餐”。午餐时间大家聚在一起聊**名字**（名字解析）。

关键点：**TCP/UDP 都要用**（重要考点！）。

4. 80 - HTTP (网页)

记忆法：“80” 谐音“帮您”看网页。或者想象“80”岁老奶奶上网。

关键点：TCP、无加密（暗号化無し）。

5. 123 - NTP (时钟同步)

记忆法：跟着我数 “1-2-3”，大家对齐时间。

关键点：UDP（时间同步追求快）。

6. 443 - HTTPS (安全网页)

记忆法：比起 80，这个数字更复杂，说明它加了密。

关键点：TCP、加密（暗号化有り）。

考试小秘籍

加密 vs 不加密：22、443 都是有“锁”的（加密）；80 是裸奔的。

协议类型：

NTP (123) 这种追求速度且不怕丢一两个包的用 UDP。

DNS (53) 是唯一一个图里标明 TCP/UDP 兼备的，常考！

双胞胎 80/443：只要看到“网页（コンテンツ）”，不是 80 就是 443。有加密选 443，没加密选 80。

知识点总结

范围：周知端口的范围是 0 到 1023。

权限限制：在 Linux/Unix 系统中，使用 1024 以下的端口（即周知端口）必须拥有 root 权限（特权用户）。

注册机构：由 IANA（Internet Assigned Numbers Authority）进行管理和分配。

为什么必须是 root 权限？

为了系统的安全性，Linux 规定 1024 以下的端口只有系统管理员（root）才能开启监听服务。这是为了防止普通用户私自运行伪造的服务（比如伪造一个 80 端口的网页来钓鱼）。

 为什么其他选项不对？

- セキュリティ上、ポート番号22番のSSHは使用を推奨されない：错误。22 端口是 SSH 的标准端口，虽然为了防范暴力破解有时会更改端口，但“不建议使用”的说法是错误的。SSH 本身是非常安全的加密协议。
- 一般ユーザ権限で利用できる：错误。普通用户只能使用 1024 及以上的端口（称为注册端口或动态端口）。
- ウェルノウンポートは0～1024番である：错误。这是一个非常经典的陷阱。周知端口的范围是 0 到 1023（共 1024 个）。1024 本身已经属于“注册端口”了。

考试小秘籍

- 数字陷阱：看到 1024 要警惕。周知端口是 2 的 10 次方，从 0 开始算，所以到 1023 结束。

- **权限对应**：考试中只要提到 “**1024 未滿（小于1024）**” 的端口，脑子里要立刻反映出 **root** 或者 **特權**。
- **常见端口复习**：记得图里的 22(SSH), 25(SMTP), 53(DNS), 80(HTTP) 都在这个 root 权限范围内。
- a. ポート番号123番を使用する、時刻同期用のプロトコルは**NTP**
- b. HTTPSのポート番号は**443**
- c. ポート番号443番を使用する、暗号化を用いた、テキストや画像などのコンテンツの送受信用のプロトコルは**HTTPS**
- d. SMTPのポート番号は**25**
- e. DNSのポート番号は**53**
- f. ポート番号22番を使用する、暗号化を用いたリモートホストの遠隔操作用のプロトコルは**SSH**
- g. ポート番号25番を使用する、電子メール送信用のプロトコルは**SMTP**
- h. ウェルノウンポートの最大値 **1023番**
- i. ポート番号80番を使用する、テキストや画像などのコンテンツの送受信用のプロトコルは**HTTP**
- j. UDPを使用するものは**DNS**

3. 192.168.0.224/27で使用可能なIPアドレスの数を書きなさい。 答案：30

这道题考查的是 **IPv4 子网划分（サブネット分割）** 中 **可用 IP 地址数量** 的计算方法。

💡 知识点总结

- **CIDR 记法**： `/27` 表示子网掩码的前 27 位是 1，剩余的 5 位（ $32 - 27 = 5$ ）是主机位。
- **总地址数**：由主机位决定，计算公式为 2^n （n 为主机位数）。
- **可用地址数**：在总地址数的基础上，必须减去两个特殊的地址：
 - i. **网络地址（ネットワークアドレス）**：主机位全为 0。
 - ii. **广播地址（ブロードキャストアドレス）**：主机位全为 1。

计算公式： $2^{(32-\text{掩码位数})} - 2$ 。

🔍 选项解析与详细说明

计算步骤

- a. **确定主机位数**： $32 - 27 = 5$ 位。
- b. **计算总地址数**： $2^5 = 32$ 。

c. 计算可用地址数： $32 - 2 = 30$ 。

想象一排房间（IP 地址）：

1. 开头的一间：是“前台”（网络地址），不能住人。
2. 结尾的一间：是“广播站”（广播地址），不能住人。

所以不管这排房间有多少个（ 2^n ），能住人的永远要“减去 2”。

对于 /27：2 的 5 次方是 32，扣掉头尾就是 30。

考试小秘籍

- a. 2 的幂次方：一定要熟记 2^1 到 2^{10} 的数值（2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024）。
- b. 审题关键：看清问的是“可用（使用可能）”还是“总数”。只要看到“可用”，结果一定是偶数（因为 2^n 是偶数，减去 2 还是偶数）。

c. 快速定位：

- /24 是 254。
- 每增加一位（如 /25），可用数约减半（126）。
- /26 是 62。
- /27 是 30。

例题：IP アドレスが 192.168.10.0、サブネットマスクが 255.255.128.0 のとき、IP アドレスを CIDR で表記したものは **192.168.10.0/17**

推导过程：

我们将掩码的四个部分（オクテット）分别转换成二进制：

- a. 第一个 255 → 11111111 （8 个 1）
- b. 第二个 255 → 11111111 （8 个 1）
- c. 第三个 128 → 10000000 （1 个 1）
- d. 第四个 0 → 00000000 （0 个 1）

总计： $8 + 8 + 1 + 0 = 17$ 个 1。

所以，CIDR 标记为 /17。

4. IP アドレスの「クラス」

クラス	範囲		サブネットマスク
A	0.0.0.0	– 127.255.255.255	255.0.0.0
B	128.0.0.0	– 191.255.255.255	255.255.0.0
C	192.0.0.0	– 223.255.255.255	255.255.255.0
D	224.0.0.0	– 239.255.255.255	
E	240.0.0.0	– 255.255.255.255	

这道题考查的是 IPv4 的分类寻址（クラスフルアドレス）划分规则。

💡 知识点总结

- **IP 地址分类**：根据 IP 地址 **第一个字节（第 1 オクテット）** 的数值范围，可以判断其属于哪一类。
- **Class A**：\$1 ~ 126\$（第 1 位为 \$0\$）。
- **Class B**：\$128 ~ 191\$（前两位为 \$10\$）。
- **Class C**：\$192 ~ 223\$（前三位为 \$110\$）。
- **特殊地址**：\$127\$ 开头的地址（如 `127.0.0.1`）用于本地回环（Loopback），通常不归入 A/B/C 三类使用。

📊 IPv4 地址分类速查表

クラス (Class)	第 1 オクテット 範囲	主机数量 (2n)	常见用途
A	1 ~ 126	约 1677 万	大型网络
B	128 ~ 191	65534	中型网络
C	192 ~ 223	254	小型网络（家庭/办公室）
D	224 ~ 239	-	组播（Multicast）

记住三个“关键节点”数字：

- a. 127 是分界线：小于它的是 A（老大），大于它的是 B 或 C。
- b. 192 是 C 的大门：只要看到 \$192\$（也就是我们家里路由器最常用的那个数字），就说明踏入了 **Class C** 的领地。
- c. 224 是禁区：到了 \$224\$ 就不再是普通 C 类了，那是组播用的。

顺口溜：

“126 止 A，191 止 B，192 到 223 是小 C。”

📖 考试小秘籍

- a. **只看第一段**：判断 Class 时，后面三个数字（如 `.255.0.200`）全是干扰项，**盯死第一个数字**即可。

b. **注意 127**：虽然 127 理论上属于 0~127 这个范围，但在考试中它通常被单独列为回环地址，不作为 Class A 选项。

c. **计算关联**：Class C 的默认掩码是 /24 (\$255.255.255.0\$)，每个子网只能住 254 个房客。

IPアドレスのクラスの概念を使わずに、任意の長さのサブネットマスクを利用する事は**CIDR**

5. ポート番号の最大値 🏹65535 ポート番号の最小値👉 0

Linuxの一般ユーザ権限で利用できるポートの最小値👉1024番

这道题考查的是计算机网络中 **端口号（ポート番号）** 的取值范围。

💡 知识点总结

- **二进制基础**：在 TCP/IP 协议中，端口号是使用 **16 位（16 bits）** 的二进制数来表示的。
- **计算方式**： $2^{\{16\}} = 65536$ 。
- **取值范围**：由于是从 0 开始计数，所以范围是 **0 ~ 65535**。

为什么是 65535？

计算机存储端口号的空间就像一个 16 位的盒子。

- 最小全为 \$0\$：二进制 00000000 00000000 → 十进制 0。
- 最大全为 \$1\$：二进制 11111111 11111111 → 十进制 **65535**。
- 虽然总数是 65536 个，但最大那个数字是 65535。

📊 端口号分配回顾

種類(呼び方)	範囲	説明
Well Known Ports (ウェルノウンポート)、 System Ports (システムポート)	0 -1023	システムやroot権限を持つプロセスに割り当てられたポート番号 (WebサーバやWindowsファイル共有サービスなど)
Registered Ports (レジスタードポート)、 User Ports (ユーザーポート)	1024 -49151	よく使われるプログラムに割り当てられたポート番号 (OracleやMicrosoft SQL Serverなど)
Dynamic Ports (ダイナミックポート)、 Ephemeral Ports (エフェメラルポート)、 Private Ports (プライベートポート)	49152 -65535	自由に使用可能なポート

类别	端口范围	备注
周知端口 (Well-known)	0 ~ 1023	需要 root 权限，用于 SSH(22)、HTTP(80) 等
注册端口 (Registered)	1024 ~ 49151	用于特定应用
动态端口 (Dynamic)	49152 ~ 65535	客户端临时通信使用的上限

记住一个“全家桶”数字：在计算机的世界里，很多东西都是 16 位的（比如早期的游戏机）。你只需要记住：2 的 16 次方等于 65536。因为我们要从 0 开始排队，所以最后一个人的号码牌

就是：“总数减 1” → 65535。

📖 考试小秘籍

- a. **数字敏感度**：在 LPI 考试中，看到 65535 这个数字通常都和“16 位最大值”或“端口上限”有关。
- b. **避免“加一”陷阱**：考官非常喜欢放一个 65536 在旁边钓鱼，记住“编号从 0 起，最大必减 1”。
- c. **关联知识**：IPv4 的分组长度最大也是 65535 字节，也是因为同样的 16 位限制。

6. ポート番号とサービス名の対応を設定するファイル名は/etc/services

7. IPv4とIPv6の主な違い

種別	表記	アドレス長	区切り	表記例	アドレスの自動割り当て	セキュリティ	アドレスの省略表記	ループバックアドレス
IPv4	10進数	32ビット	8ビット(3桁)毎に. (ドット)	192.168.100.1	DHCP等の技術を併用して実現	別のプロトコルを併用して実現	不可	127.0.0.0/8の範囲
IPv6	16進数	128ビット	16ビット(4桁)毎に: (コロン)	2004:a80:e01:a8::3	自動割り当て機能を標準で実装	暗号化通信(IPsec)を標準で実装	可能	0:0:0:0:0:0:1 または ::1

4 用点 (.) ，6 用冒 (:) 。长度翻两番 (32 ➡ 128) ，进位要变样。6 自带加密 (IPsec) ，回环只有 1。

🔍 详细拆解（只看这张图）：

1. 符号与进制（区划与标记）

- **IPv4**：10 进制，用 点 (Dot) 分隔。就像手机号。
- **IPv6**：16 进制，用 冒号 (Colon) 分隔。多了英文字母 (a-f) 。

2. 长度（地址长）

- **IPv4**：32 位。
- **IPv6**：128 位（32 的 4 倍，对应“长度翻两番”）。

3. 省略与自动分配

- **IPv4**：不能省略。
- **IPv6**：可以省略（看到 :: 就是它）。而且它天生聪明，**自带**自动分配功能。

4. 安全性

- **IPv4**：要靠别人帮忙（别的协议）。
- **IPv6**：自带暗号化 (IPsec) 。

5. 回环地址 (Loopback)

- **IPv4**：一整个范围 (127 开头) 。
- **IPv6**：全是 0 最后一个 1，缩写为 ::1 。

📝 考试小秘籍

- a. 看长度找翻倍：32 变 128 是最常考的数字。
- b. 看回环找 1：看到 `::1` 马上联想 IPv6，看到 `127` 联想 IPv4。
- c. 看安全找 IPsec：题目只要提到“标准实现的加密通信”，选 IPv6。

💡 知识点总结

- ループバックアドレス：指代设备自身的特殊 IP 地址，用于测试本机的网络协议栈是否正常工作。
- IPv4 标准：使用 `127.0.0.0/8` 整个网段。最常用的具体地址是 `127.0.0.1`。
- IPv6 标准：使用 `::1`（全写为 `0:0:0:0:0:0:0:1`）。它非常精简，只有一个 `1`。

为什么是这两个？

- `127.0.0.1`：IPv4 的经典回环地址。
- `::1`：IPv6 的回环地址。在 IPv6 中，为了节省空间，中间连续的 0 可以用双冒号 `::` 省略，因此只剩下最后的 `1`。

❌ 为什么其他选项不对？

- `255.255.255.255`：这是 受限广播地址（制限放送用アドレス），用于向当前子网的所有设备发送信息。
- `0.0.0.1`：无效的 IPv4 地址，不具备回环功能。
- `127::1`：错误格式。IPv6 不使用 `127` 开头来表示回环，这是把 IPv4 和 IPv6 混淆了。
- `0:0:0:0:0:0:0:0`：这是 未指定地址（未指定アドレス），等同于 IPv4 的 `0.0.0.0`，通常表示“任何地址”或在初始化时使用，不代表回环。

“IPv4 记 127，IPv6 只要个 1。”

次のIPv4についての記述のうち、正しいものは宛先アドレスに32bit使用する、閉じられたネットワーク内でのみ使用可能なプライベートIPアドレスがある

8. IPv6で廃止されたものはブロードキャスト

在 IPv6 中，通信方式被重新划分为三类：ユニキャスト（Unicast）、マルチキャスト（Multicast）和 エニキャスト（Anycast）。而 IPv4 中最吵闹的 ブロードキャスト（Broadcast，广播）被彻底废止了，其功能被 マルチキャスト（组播）所取代。

为什么废止“广播”？

在 IPv4 中，广播（向全网所有机器发消息）会产生大量的网络噪音，即使是不需要的机器也必须处理这些数据包，非常消耗资源。IPv6 引入了更智能的组播，只发给“感兴趣”的一组机器，提高了效率。

9. IPv6ユニキャストアドレスにおいて、後半64ビットの範囲のことはインタフェース識別子

在 IPv6 的标准单播地址中，划分非常明确：

a. 前 64 位：包含全球路由前缀（Global Routing Prefix）和子网 ID（Subnet ID）。

b. 后 64 位：即为 **Interface Identifier（インタフェース識別子）**。

10. IPv4アドレスの「112.100.10.115」の2進数表記は**01110000.01100100.00001010.01110011**

我们把这四个数字一个一个“拆”开看：

a. 转换 **112**

是否包含 128？ 否 (0) → 剩余 112

是否包含 64？ 是 (1) → $112 - 64 = 48$

是否包含 32？ 是 (1) → $48 - 32 = 16$

是否包含 16？ 是 (1) → $16 - 16 = 0$

后面全部补 0。

结果：01110000

b. 转换 **100**

是否包含 128？ 否 (0)

是否包含 64？ 是 (1) → $100 - 64 = 36$

是否包含 32？ 是 (1) → $36 - 32 = 4$

是否包含 16？ 否 (0)

是否包含 8？ 否 (0)

是否包含 4？ 是 (1) → $4 - 4 = 0$

后面全部补 0。

结果：01100100

c. 转换 **10**

前四位（128, 64, 32, 16）都装不下 10，全是 0。

是否包含 8？ 是 (1) → $10 - 8 = 2$

是否包含 4？ 否 (0)

是否包含 2？ 是 (1) → $2 - 2 = 0$

后面补 0。

结果：00001010

d. 转换 **115**

是否包含 128？ 否 (0)

是否包含 64？ 是 (1) → $115 - 64 = 51$

是否包含 32？ 是 (1) → $51 - 32 = 19$

是否包含 16? 是 (1) $\rightarrow 19 - 16 = 3$

是否包含 8? 否 (0)

是否包含 4? 否 (0)

是否包含 2? 是 (1) $\rightarrow 3 - 2 = 1$

是否包含 1? 是 (1) $\rightarrow 1 - 1 = 0$

结果: 01110011

考试小秘籍

- a. 快速检查: 如果是奇数 (如 115), 二进制最后一位一定是 1; 如果是偶数, 最后一位一定是 0。
- b. 大数判定: 如果数字大于等于 128, 第一位一定是 1。
- c. 常用数字:

- 255 $\rightarrow$ 11111111 (全满)
- 192 $\rightarrow$ 11000000 (128+64)
- 168 $\rightarrow$ 10101000 (128+32+8)

11. 以下のIPv6アドレスを適切に省略しているものは次のうちどれか。

200a:cccc:0000:0500:0000:0000:3333:3333

200a:cccc:0:500::3333:3333

省略前导零 (先頭の 0 を省略) :

- 每一组 (16 bits) 中, 左侧连续的 0 可以省去。
- 例: 0500 $\rightarrow$ 500, 0000 $\rightarrow$ 0。

连续的零组缩写 (0 のブロックを :: で省略) :

- 如果有连续几组全为 0 的块, 可以用双冒号 :: 代替。
- 注意: :: 在一个地址中只能出现一次。

不能省略后置零:

- 组内右侧的 0 绝对不能省, 否则会改变数值。
- 例: 0500 不能缩写成 5。

原地址: 200a : cccc : 0000 : 0500 : 0000 : 0000 : 3333 : 3333

- 第3组 0000 $\rightarrow$ 变成 0 (前导零省略)。
- 第4组 0500 $\rightarrow$ 变成 500 (最左边的 0 删掉, 右边的 00 必须保留)。
- 第5、6组 0000:0000 $\rightarrow$ 变成 :: (连续零组缩写)。
- 组合结果: 200a:cccc:0:500::3333:3333

给 IPv6 减肥有三个纪律：

- 左侧赘肉（前导0）随便剪：** 0005 变 5。
- 右侧肌肉（后置0）不能碰：** 500 还是 500，剪了就没力气了。
- 中间大洞（连续0）合为一：** 0:0:0 变成 ::。但这种“大招”全场只能放一次，放多了电脑就不知道中间到底缺了几块了！

考试小秘籍

- 一眼定生死：** 看到选项里有两个 :: 的直接排除。
 - 数个数：** IPv6 一共有 8 组。如果省略后没有 ::，必须还是 8 组；如果有 ::，总组数一定小于 8。
 - 零的执念：** 记住 0500 绝对不能变 5 或者 50。只要右边有 0，它就得死守阵地。
12. IPv6 地址的书写规范，主要涉及进制、分组数量以及双冒号 :: 的使用限制。
- 16 进制限制：IPv6 使用 16 进制（0-9，a-f），绝对不会出现“K”或“S”等字母。
 - 分组数量：完整的 IPv6 地址共有 8 组（每组 16 位）。
 - 双冒号 :: 规则：
 - 用于省略连续的零。
 - 在一个地址中只能出现一次。
 - 进制与符号：使用冒号 : 分隔，而不是点 .。

为什么这两个是正确的？

- 3AE3:90A0:BD05:01D2:288A:1FC0:0001:10EE：这是最标准的写法，总共 8 组，全部符合 16 进制，没有省略。
- 1234:5678::1234:0:0:9ABC：虽然中间有 ::，但它只出现了一次。我们可以数出它已经有了 6 组，说明 :: 代表了剩下的 2 组零。符合规范。

IPv6 是一个非常有“强迫症”的协议：

字母只认 a 到 f： 看到任何后半段的英文字母（如 K, G, Z），直接判定它是假冒产品。

大招 (::) 只能放一次： 就像电影里的必杀技，放两次系统就崩了。

八个格子： 无论怎么缩写，脑补出来的格子必须正好是 8 个，不多也不少。

考试小秘籍

字母扫描法： 先看有没有 A-F 以外的字母，有就排除。

双点计数法： 一眼扫过去，只要有两个 ::，这选项百分之百错。

点号排除法： IPv6 绝对不用 .（除非是极特殊的 IPv4 映射地址，但在 LPI 基础题里不会出现）。

13. 192.20.11.32/27のネットワークのブロードキャストアドレスを答えなさい。

这道题考查的是如何通过 **CIDR 记法** 计算出特定子网的 **广播地址**（ブロードキャストアドレス）。

💡 知识点总结

广播地址：在一个子网中，**主机位全为 1** 的地址即为广播地址。它是该网段的最后一个地址。

计算逻辑：

确定子网掩码（/27）。

算出每个子网的大小（Block Size）。

找到当前 IP 所属网段的起始点（网络地址）和终点（广播地址）。

第一步：计算子网大小

- 掩码是 /27，意味着主机位有 $32 - 27 = 5$ 位。
- 每个子网的总地址数是 $2^5 = 32$ 。

第二步：确定网段范围

- 子网的起始地址（网络地址）一定是 **32 的倍数**：
- 第 1 个网段：192.20.11.0 ~ 31
- 第 2 个网段：**192.20.11.32 ~ 63**
- 第 3 个网段：192.20.11.64 ~ 95

第三步：锁定广播地址

- 题目给出的 IP 是 192.20.11.32/27。
- 这个地址的主机位全为 0，所以它本身就是该网段的 **网络地址**。
- 该网段的最后一个地址是 $32 + 32 - 1 = 63$ 。
- 因此，**192.20.11.63** 是广播地址。

📝 考试小秘籍

- 加 32 减 1**：看到 /27，脑子里立刻反应出块大小是 **32**。广播地址就是 **下一个网络号减 1**。
- 排除法**：广播地址在子网划分中通常是 **奇数**（因为 $2^n - 1$ 是奇数）。选项里的 32（网络地址）和 48 就可以先排除掉。
- 边界检查**：一定要先确认题目给出的 IP 是不是网段的起点。如果是 32，那广播就是 63；如果是 0，那广播就是 31。

14. IPアドレスが192.168.18.1でサブネットマスクが255.255.255.0のとき、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを答えなさい。

这道题考查的是最经典的 **Class C（C类地址）** 子网划分。当子网掩码是 255.255.255.0 时，计算会变得非常直观。

💡 知识点总结

子网掩码 `255.255.255.0`：这对应 CIDR 记法的 `/24`。它意味着前三个数字（192.168.18）全部属于网络部分，只有最后一个数字属于主机部分。

网络地址 (Network Address)：主机位全为 0 的地址。

广播地址 (Broadcast Address)：主机位全为 1 的地址（在十进制中即为 255）。

✅ 正确答案

ネットワークアドレス：192.168.18.0

ブロードキャストアドレス：192.168.18.255

推导过程

由于掩码是 `255.255.255.0`，我们直接看最后一段数字：

网络地址：把最后一位变 0 $\rightarrow$ `192.168.18.0`

广播地址：把最后一位变 255 $\rightarrow$ `192.168.18.255`

想象这个 IP 地址是一张门牌号：

前三节（192.168.18）：是“街道名”。只要掩码是 255.255.255.0，街道名就雷打不动。

最后一节：是“房间号”。

房间号为 0：是“街道办事处”（网络地址），代表整条街。

房间号为 255：是“街道大喇叭”（广播地址），声音传遍全街。

记住：头是 0，尾是 255，中间住人。

📖 考试小秘籍

掩码观察法：只要看到掩码最后一位是 0，网络地址末尾必为 0，广播地址末尾必为 255。这是送分题，不要算复杂了。

可用主机数：在这种掩码下，可用主机数是 $256 - 2 = 254$ 台。

避坑指南：有些题目会故意混淆 `/24` 和 `/25`，一定要看清掩码最后一位到底是 0 还是 128。

15. 200.100.0.32/28で使用可能なホストアドレスは

题目给出的起始 IP 是 `200.100.0.32/28`。

- **网络地址**：由于 32 是 16 的倍数，`200.100.0.32` 正好是该网段的 **网络地址**（不可分配给主机）。
- **广播地址**：网络地址 + 子网大小 - 1 = $32 + 16 - 1 = 47$ 。所以 `200.100.0.47` 是 **广播地址**（不可分配给主机）。
- **可用范围**：`200.100.0.33 ~ 200.100.0.46`。

CIDR /28：意味着主机位有 $32 - 28 = 4$ 位。

子网大小 (Block Size) : $2^4 = 16$ 。

16. 题目里只要看到一串“服务名 + 数字/tcp”的列表，脑子里直接反应出 `/etc/services`。

 Linux 网络核心配置文件速查表

配置文件	主要存储内容	关联操作
<code>/etc/services</code>	服务名 ↔ 端口/协议	确认端口用途
<code>/etc/hosts</code>	IP 地址 ↔ 主机名	本地静态解析
<code>/etc/resolv.conf</code>	DNS 服务器地址	域名解析配置
<code>/etc/networks</code>	网络名称 ↔ 网络地址	网络名管理

17. 私有 IP 地址 (プライベート IP アドレス)

クラスA	10.0.0.0	–	10.255.255.255
クラスB	172.16.0.0	–	172.31.255.255
クラスC	192.168.0.0	–	192.168.255.255

为了节省公网 IP，RFC 1918 规定了三段专门给内部网络使用的地址，除此之外的通常就是 公网 IP 地址 (グローバル IP アドレス)。

私有地址的固定范围必须死记硬背，它们分别是：

- Class A: 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- Class B: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- Class C: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

把互联网想象成世界地图，私有地址就是三个“免票特区”：

- 10 号特区：全场最大的区，只要姓 10 就能进。
- 172 俱乐部：只有 16 号到 31 号 会员能进。15 号 (171) 或 32 号都得买票。
- 192.168 居委会：这是咱们自家最常用的，必须 192 且 168 连着才行。记住：10、172(16-31)、192.168。除此之外，全是公家的！

18. 192.168.0.128/25で使用可能なIPアドレスの数

- サブネットマスクが/25という事は、ネットワークアドレス部に25ビット使用しています。IP アドレスの全体長は32ビットですので、ホスト部に使用できるのは32-25の7ビットです。
- 7ビットで表せる数は、2の7乗=128 (0~127) となります。
- このうち、ネットワークアドレスと、ブロードキャストアドレスを引いた128-2=126 (個) が正解となります。

19. IPv6についての次の記述のうち、誤っているのは**アドレス長は32bitである，10進数で表記される**

正确是：

- a. アドレス表記を省略して書くことができ、`::1`はループバックアドレスを意味する
- b. グローバルなIPアドレスを自動的に設定できる
- c. 認証や暗号化によって通信のセキュリティを高めるIPsec機能を標準装備している

IPv6 的核心特性

「自」：自动配置 (Auto-configuration)

- 对应：グローバルなIPアドレスを自動的に設定できる。
- IPv6 支持 **SLAAC (无状态地址自动配置)**，不需要 DHCP 服务器也能自己给自己分地址。

「强」：强化安全 (Security)

- 对应：IPsec 機能を標準装備。
- IPv6 在设计之初就把 **IPsec (加密与认证)** 作为标准规范包含在内，安全性比 IPv4 原生更强。

「简」：简化记法 (Simplified Notation)

- 对应：アドレス表記を省略して書くことができる。
- 通过省略前导零和使用 `::`，让原本冗长的 128 位地址变得简洁。

「一」：回环为一 (Loopback is 1)

- 对应：`::1` はループバックアドレス。
- IPv6 的回环地址极其简单，就是一个 **1**。

「长」：128bit 地址长

- IPv4 是 32 位，IPv6 翻了四倍，达到 **128bit**。因为太长了，所以不再用 `.` 分隔，改用 `:`（**コロン**）。

「自」：自动配置 (プラグアンドプレイ)

- 不需要 DHCP 也能实现「**アドレス自動割当**」。插上网线，设备就能根据网关信息自动算出自己的全球唯一地址。

「安」：安全标准装备 (IPsec)

- IPv6 **标准搭载**了加密功能 (IPsec)。虽然 IPv4 也能用，但 IPv6 是在设计之初就“焊”在协议里的。

「简」：简化与进化

- **简法**：可以用 `::` 省略零，回环地址精简为 `::1`。
- **进化**：废除了广播 (Broadcast)，改用效率更高的 **组播 (Multicast)**。
- **代价**：由于步子跨得太大，它与 IPv4「**互換性が無い**」（不兼容）。

20. IPv6の表記方法として正しいものは

这道题考查的是 **IPv6 地址书写规范** 的“排雷”能力。我们需要利用之前总结的“16 进制”和“双冒号规则”来快速排除错误项。

💡 知识点总结

- 16 进制字符集：只允许出现 **0-9** 和 **a-f**（不区分大小写）。
- 双冒号 `::` 限制：一个地址中 **只能出现一次**，用于代表连续的零。
- 分组总数：完整的地址由 **8 组**（每组 4 位 16 进制数）组成。如果使用了 `::`，总组数必须少于 8 组。

✅ 正确答案

- `::1`
- `fff:2222:3333:4444::1`

🔍 选项解析与详细说明

为什么这两个是正确的？

- `::1`：这是 IPv6 的 **回环地址（ループバックアドレス）**。它是 `0:0:0:0:0:0:0:1` 的极致缩写，完全符合“双冒号只能用一次”和“16 进制”的规则。
- `fff:2222:3333:4444::1`：
 - 字符：全部在 a-f 范围内。
 - 双冒号：只用了一次。
 - 组数：目前可见的有 5 组（fff, 2222, 3333, 4444, 1），说明 `::` 代表了中间缺失的 3 组零。逻辑自治。

📊 IPv6 书写合法性快速扫描表

检查点	正常表现	错误表现 (违规)
字符库	a 到 f	g, h, z 等
双冒号	出现 0 次或 1 次	出现 2 次及以上
组数检查	省略后 ≤ 8 组	没省略就 > 8 组
回环地址	::1	127.0.0.1 (这是V4)

IPv6 的世界里有一道围栏：

- 字母围栏：从 A 走到 F 就到头了。如果看到 G、H 甚至更往后的字母，那是“翻墙”过来的假地址。
- 双点围栏：`::` 是缩写传送门。一个地址里如果开了两个传送门，数据包就会在里面迷路，所以全场只能有一个传送门。

📝 考试小秘籍

- a. **字母扫描优先**：拿到选项，先像雷达一样扫描有没有 `f` 以后的字母（尤其是 `g` 和 `h`），有就直接秒杀（剔除）。
- b. **双冒号计数**：数一下 `::` 的个数。只要有俩个，不管它写得多么像真的，也是错的。
- c. **极简地址**：记住 `::1` 是最常见的正确答案，它是 IPv6 的标志性符号。

基本的なネットワークの問題解決

1. 这道题考查的是如何查看 Linux 系统的**路由表（Routing Table）**。默认网关（Default Gateway）本质上就是路由表中的“默认路径”，通常标记为 `default` 或 `0.0.0.0`。

ルーティングテーブルの主な項目

Destination	宛先ネットワークアドレス (defaultはデフォルトルート)
Gateway	宛先ネットワークへのゲートウェイ。 デフォルトルートのゲートウェイは 「デフォルトゲートウェイ」と呼ぶ。 (*は未設定)
Genmask	宛先ネットワークのサブネットマスク (デフォルトルートは0.0.0.0)
Flags	状態フラグ
Iface	宛先ネットワークへの送信に使用する インターフェース

状態フラグの項目

U	経路が有効
H	対象をホストとして設定
G	ゲートウェイを使用

在 Linux 中，有多种工具可以查阅内核路由表：

- **ip route show**：现代 Linux（iproute2 工具包）推荐的标准命令，输出清晰。
- **route**：传统的网络配置工具。虽然在某些新发行版中被弃用，但在考试和老系统中依然非常常用。
- **netstat -r**：`netstat` 是网络状态查看的“瑞士军刀”，`-r` (route) 参数专门用于显示路由表。

口诀：查网关，看路由；ip route、route 走；netstat 带个 r (Road)，出口 IP 全都有。

2. ping / ping6 コマンド

オプション	説明
-c	疎通確認用パケットの送信回数(count)
-i	疎通確認用パケットの送信間隔(interval)
-n	結果表示時の形式をホスト名ではなくアドレスで表示(numeric)

ping [オプション] 宛先

ping6 [オプション] 宛先

口诀：c 是次数 i 间隔，n 显数字不查名。

观察图片：

```
$ ping -c 2 -i 2 localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms

--- localhost ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.041/0.043/0.045/0.002 ms
```

- 命令输入了 `-i 2`。
- 统计信息显示 `time 2000ms`。
- 逻辑**：发送了 2 个包（`-c 2`），由于设置了间隔为 2 秒（`-i 2`），发送完第 1 个包后等待了 2 秒才发第 2 个包，所以总运行时间恰好是 2000 毫秒（2 秒）。

3. 「netstat」 コマンドはオプション無しで実行すると、有効なネットワーク接続や開いているソケットの情報等を表示(这完全对应了结果图中的“Internet connections”和“UNIX domain sockets”这两大部分。)します。また、オプションを併用する事で、ホストの様々なネットワーク情報を表示できます。

オプションなし	有効なネットワーク接続や、開いているソケットの情報を表示
netstat -r	ルーティングテーブルを表示
netstat -i	ネットワークインターフェースの統計情報を表示
netstat -n	アドレスやポートの名前解決をしないで表示

命令	功能	记忆关键词
<code>netstat</code>	显示活跃连接和套接字	默认 (Default)
<code>netstat -r</code>	显示路由表	Route
<code>netstat -i</code>	显示网卡接口统计	Interface
<code>netstat -n</code>	以数字形式显示 IP/端口 (不解析域名)	Numeric (数字)
<code>netstat -p</code>	显示占用该连接的进程 PID/程序名	Process (进程)

netstat (Network Statistics): 用于显示网络连接、路由表、接口统计等信息的综合工具。

```
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address   Foreign Address State
tcp      0      0 WebServer:http  ClientPC:patrolview TIME_WAIT
tcp      0    132 WebServer:ssh   ClientPC:ndsconnect ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags   Type       State      I-Node Path
unix    19     [ ]     DGRAM      5396      /dev/log
unix     2     [ ]     DGRAM      1138      @/org/kernel/udev/udev
```

默认输出内容: 正如图片所示, 当不带任何参数执行 `netstat` 时, 它会显示:

- **Active Internet connections:** 当前的 TCP/UDP 网络连接。
- **Active UNIX domain sockets:** 系统内部进程间通信的套接字。

识别标志: 看到 `Proto`, `Recv-Q`, `Send-Q`, `Local Address`, `Foreign Address`, `State` 这几列, 就是典型的 `netstat` 风格。



例题: `netstat` コマンドを打ったが、結果がなかなか表示されない。原因👉DNSによる名前解決ができない

这道题考查的是 `netstat` 命令在执行时的**运行机制**以及网络排查的常见痛点。

当你运行 `netstat` 时, 它看到一个连接来自 `192.168.1.100`。它不会立刻显示这个数字, 而是先去问 DNS: “这个 IP 叫什么名字啊?” 如果 DNS 没反应, `netstat` 就会一直等着。因为一个系统可能有成百上千个连接, 每个都等几秒钟, 看起来就像是命令 “卡死” 了。

解决对策: 使用 `-n (numeric)` 选项。强制 `netstat` 以数字形式显示地址和端口, 跳过 DNS 查询。

`-n` 的万能性: 在 Linux 网络命令 (`netstat`, `ss`, `route`, `iptables`, `tcpdump`) 中, `-n` 几乎无一例外地代表 “以数字显示, 不解析名称”。

4. `ip` 命令族中用于管理 **ARP 缓存 (邻居表)** 的子命令是 `neighbor` 可以缩写为 `neigh` 或 `nei`

- **ARP (Address Resolution Protocol)**: 地址解析协议，用于通过 IP 地址获取对应的 MAC 地址。
- **ARP キャッシュ (ARP Cache)**: 系统为了提高效率，会将查到的 IP 与 MAC 对应关系临时存在一张表中，这就是 ARP 缓存。
- **ip 命令子对象**:
 - 在 `ip` 命令中，ARP 缓存被抽象为 `neighbor`（邻居）。
 - 因为在同一个二层网络中，这些主机就是你的“物理邻居”。

ipコマンドを使って、ARPキャッシュの内容を確認したい。正しいコマンドは**ip neighbor sh**

为什么选择 `ip neighbor sh` ?

- **子对象正确**: `neighbor`（或其缩写）是 `ip` 命令中处理 ARP 信息的唯一标准子对象。
- **动作正确**: `sh` 是 `show` 的缩写，用于查看列表。
- **输出示例**: 执行后你会看到类似 `192.168.1.1 dev eth0 lladdr 00:0c:29:4f:5b:31 REACHABLE` 的结果。

查 ARP 莫找 arp, ip 后面带邻居 (neighbor) ; show 缩写成 sh, 邻居缩写 nei 也可以。

考试中 `ip n s`、`ip nei sh`、`ip neighbor show` 都是同一个意思，要学会识别各种缩写。

区分对象:

- 查 IP → `ip addr`
- 查路由 → `ip route`
- 查 ARP → `ip neighbor`

5. 「ifconfig」コマンドで、ネットワークインターフェースの情報の表示や設定を行う事ができます。

書式: `ifconfig [インターフェース名] [オプション]`

オプションと内容	設定例
IPアドレス IPアドレスを指定	<code>ifconfig eth0 192.168.1.1</code>
netmask サブネットマスク サブネットマスクを指定	<code>ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0</code> * IPアドレスと同時設定も可能 <code>ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0</code>
up インターフェースを有効化	<code>ifconfig eth0 up</code>
down インターフェースを無効化	<code>ifconfig eth0 down</code>

IP 地址：就像是网卡的“名字标签”。想换名字？直接在它名字后面写上新名字就行。

netmask：就像是网卡的“面具”。面具（Mask）决定了它属于哪个大家族。

up / down：就像是电灯的“开关”。向上拨（Up）灯亮，向下拨（Down）灯灭。

直接写 IP，netmask 配掩码，up 开，down 关。

ifconfig (interface configuration)：这是 Linux 中最经典的用于配置和查看网络接口（网卡）信息的工具。

显示内容：它侧重于物理或逻辑网卡的参数，包括：

- **IP 地址 (inet)**：当前的 IPv4/IPv6 地址。
- **サブネットマスク (netmask)**：子网掩码。
- **ブロードキャストアドレス (broadcast)**：广播地址。
- **MTU (Maximum Transmission Unit)**：最大传输单元（每个数据包的最大字节数）。
- **MAC 地址 (ether)**：网卡的物理地址。
- **流量统计**：收发数据包的数量、错误数等。

想象 `ifconfig` 是网卡的一张名片：

- 名片上写着它的**名字**（eth0/enp0s3）。
- 写着它的**住址**（IP 地址/掩码）。
- 写着它**最大的饭量**（MTU，一次能吞下多少数据）。
- 还写着它**嗓门有多大**（Broadcast，喊一嗓子全村都能听见的地址）。
- **但是**：名片上不会写它“要去哪里的地图”（路由表），也不会写它的“单位网址”（域名）。

口诀：地址掩码广播齐，MTU 也在名片里；路由域名不在此，ifconfig 莫记混。



例题：インターフェースeth1を一時的に停止させたい。適切なコマンドは**`ifdown eth1`**和 **`ifconfig eth1 down`**

6. netstatの後継となるコマンドで、ネットワークのソケットの情報を表示するコマンドはss

这道题考查的是 Linux 网络工具的**新旧交替**。随着内核版本的演进，很多老牌工具（如 netstat）已经逐渐被性能更强、输出更精准的现代工具所取代。

为什么选择 ss？

- **性能优越：** netstat 通过读取 /proc/net/tcp 文件来获取信息，当连接数巨大时会非常缓慢。而 ss 直接与内核通信，效率极高。
- **信息丰富：** ss 可以显示更多关于 TCP 内部状态的信息（如 RTT、拥塞窗口等），这对于网络调优至关重要。
- **netstat：** 像是一个**老爷爷**，翻看厚厚的账本（/proc 文件），动作比较慢。
- **ss (Super Speed / Socket Statistics)：** 像是一个**超级赛亚人**。他直接问大脑（内核）要答案，速度极快（Super Speed），而且他只关注套接字（Socket）。

口诀：网络连接找老 net，后继有人选 ss。

小 a 搜全（all）部，小 n 显数字（numeric）。小 p 看进程（process），t、u 对应协议区（TCP/UDP）。

a 全、n 数、p 进程，t、u 协议看个清。

書式: ss [オプション]	
オプション	説明
-a	全てのソケットを表示
-n	サービス名の名前解決をしない
-p	ソケット使用中のプロセスを表示
-t	TCPソケットを表示
-u	UDPソケットを表示

7. 書式：traceroute [オプション] [ホスト名またはIPアドレス]

这道题考查的是 traceroute 命令中用于加速显示的常用参数。

traceroute：用于追踪数据包从本地到达目标主机所经过的所有**路由器（跳数/Hops）**。

名前解決（DNS解析）： 默认情况下，traceroute 每经过一个路由器，都会尝试查询其 IP 对应的主机名。

在 Linux 的绝大多数网络工具中（如 netstat，ss，route，tcpdump），-n 都是 **Numeric**（数字）的缩写。它告诉程序：“直接给我看 IP 数字，不要去查什么域名，我赶时间。”

路径追踪（traceroute）慢吞吞，提速全靠小 n（-n）跟。

traceroute [オプション] 宛先

traceroute6 [オプション] 宛先

オプション	説明
-n	結果表示時の形式をホスト名ではなくアドレスで表示(numeric)

8. ファイアウォール機能のテスト用に、Netcatを使って簡易サーバを用意したい。正しいコマンドは**nc -l 8000**

这道题考查的是 **netcat (nc)** 命令作为**监听服务端**的基本用法。**netcat** 被誉为网络工具中的“瑞士军刀”，因为它既可以作为客户端连接别人，也可以作为服务端等待连接。

为什么选择 **nc -l 8000**？

- **-l** 代表 **Listen**。执行后，该命令会占据终端并开始在 TCP 8000 端口“守株待兔”。
- 如果防火墙允许 8000 端口通过，其他机器使用 **nc [服务器IP] 8000** 就能连上来并进行文字通信。

nc 8000：缺少 **-l**，这会被系统理解为“尝试**连接**本机的 8000 端口”（客户端行为），而不是启动服务器。

nc -p 8000：**-p** (Port) 通常用于在**客户端**模式下指定“源端口”。单独使用它不会开启监听模式。

NetcatはTCP/UDPを使った通信を手軽に行うことのできる便利なツールです。

Netcatの書式は以下のとおりです。

nc [オプション] [接続先アドレス] [宛先ポート番号]

オプション	説明
-l	指定したアドレス、ポート番号で接続の待ち受けをする(listen)
-p	送信元ポートを指定する(port)
-u	デフォルトのTCPではなくUDPで動作する(udp)

选项	记忆逻辑（英文单词对照）	详细功能说明（日语对照）
-l	Listen （倾听）	接続の待ち受けをする：开启监听模式，让电脑变成“服务器”等待别人连接。
-p	Port （端口）	送信元ポートを指定する：指定发起的端口（或者在某些版本中配合 -l 指定监听端口）
-u	UDP	UDPで動作する：默认是 TCP，加了它就切换到 UDP 协议。

小 l 守门（Listen），小 p 定点（Port），小 u 换频道（UDP），网络测试没烦恼！

l 听、p 端口、u 协议。



例题：

以下の機能を持つコマンドはどれか

- 標準入出力を使用してのデータ授受（使用标准输入/输出进行数据传输）
- TCP/UDPでのデータ送受信（使用 TCP/UDP 进行数据传输和接收）
- 簡易的なサーバになれる（可以作为简单的服务器运行）

回答：nc

9. **tracepath / tracepath6**：这是 Linux 中专门用于探测路径 MTU 的工具。它与 `traceroute` 类似，但其核心功能是识别沿途各跳（Hop）的 MTU 值。

为什么选择 `tracepath6`？

- **功能对口**：`tracepath` 系列命令在追踪路径的同时，会显示每一步的 **pmtu**（路径最大传输单元）。
- **版本正确**：题目给出的地址 `fc00:babe:face:5678::1` 是一个 **IPv6 地址**，因此需要使用 `tracepath6`。
- **参数辅助**：`-n` 选项（正如我们在之前练习中提到的）用于**禁止反向域名解析**，这能让结果显示得更快。

测 MTU 找 path，IPv6 后缀 6。看到地址冒号多，tracepath6 显神功

地址辨析：看到 `fc00::` 或 `2001::` 这种带冒号的地址，第一反应应该是 **IPv6**，答案选项里一定要带 **6** 或者能够处理 IPv6（如现代的 `ip` 命令）。

默认行为：在很多现代 Linux 系统中，`tracepath` 命令已经足够聪明，可以根据地址格式自动切换协议，但在 LPI 考试等正式考试中，区分 `tracepath` (IPv4) 和 `tracepath6` (IPv6) 是常见的考点。

10. ネットワークの疎通確認に使う代表的なコマンドは以下のとおりです。

目的	コマンド名 (IPv4対応)	コマンド名 (IPv6対応)
宛先アドレスに到達可能かを確認	ping	ping6
宛先アドレスまでの経路を確認	traceroute	traceroute6
宛先アドレスまでの経路と経路上の最大転送単位 (PathMTU)を確認	tracepath	tracepath6
※IPv4対応コマンドでも、最近は「-6」オプションを使用することでIPv6対応できる		

这份表格总结了网络排障中最基础的“三剑客”命令及其 IPv6 版本。

网络疏通确认命令主要分为三个维度：

- **基础连通性**：确认能不能到（到达可能性）。
- **路径追踪**：确认经过了哪儿（确认路径）。
- **路径MTU探测**：确认路有多宽（确认 PathMTU）。
- **IPv6 规律**：在原命令后加 `6`，或者加 `-6` 选项。

到达与否问 ping 哥，路径在哪 trace 跑。若是还要测带宽（MTU），tracepath 最可靠！（碰到 v6 加个 6，网络排障没烦恼！）

目的（目的）	IPv4 命令	IPv6 命令	记忆逻辑
確認到達可能性	ping	ping6	最简单的“喂，你在吗？”。
確認路径 (Route)	tracert	tracert6	追踪每一跳的 路由 （Route）。
確認路径与 MTU	tracert	tracert6	专门测量路径（Path）的 限宽 。

11. ping / ping6コマンドの書式は以下のとおりです。

ping [オプション] 宛先

ping6 [オプション] 宛先

オプション	説明
-c	疎通確認用パケットの送信回数 (count)
-i	疎通確認用パケットの送信間隔 (interval)
-n	結果表示時の形式をホスト名ではなくアドレスで表示 (numeric)

12. ip コマンド

ip オブジェクト コマンド [値]

オブジェクト	説明
addr	IPv4、IPv6アドレス
link	ネットワークデバイス
neighbour (neighbor)	IPv4のARPキャッシュ、IPv6のNDキャッシュ
route	ルーティングテーブル
※それぞれ addr(a, ad)、link(l, li)、neighbour(n, nei)、route(r, rou)などのように短縮可	

コマンド	説明
add	値の追加
delete	値の削除
show	現在の状態の表示
※それぞれ add(a, ad)、 delete(d, de, del)、 show(s, sh)などのように短縮可	

`ip` 命令是现代 Linux 网络管理的核心，它的结构非常工整：`ip [対象] [動作]`

対象 (Object): 你想要管理的“东西”（如 IP 地址、网卡、路由、邻居）。

命令 (Command): 你想要对这个东西做的“动作”（如 增加、删除、查看）。

缩写机制: `ip` 命令非常灵活，对象和动作都可以缩写到最短不产生歧义的程度。

対象 (Object)	缩写示例	对应功能说明 (日语对照)
addr	a, ad	IPv4、IPv6アドレス：管理 IP 地址。
link	l, li	ネットワークデバイス：管理物理网卡（启用/禁用/改名）。
neighbour	n, nei	ARP/NDキャッシュ：管理邻居表（MAC 地址映射）。
route	r, rou	ルーティングテーブル：管理路由表。

命令 (Command)	缩写示例	对应功能说明 (日语对照)
add	a, ad	値の追加：增加一个地址或路由。
delete	d, del	値の削除：删掉一个地址或路由。
show	s, sh	現在の状態の表示：查看当前配置。

Addr 地址 link 卡, Route 路由 neigh（邻居）家。Add 加, Del 删, Show 一下, 状态全显在大屏幕

 例题：ipコマンドを使って、インタフェースの状況のみを確認したい。正しいコマンドはip link show

传统的 `route` 或 `netstat -r` 命令通常以表格形式（带列标题）输出，而 `ip route` 的输出则是以每行一个路由条目的文本形式呈现

```
# ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.3.0/26 via 192.168.2.101 dev eth1
192.168.3.0/25 via 192.168.3.200 dev eth2
192.168.3.0/24 via 192.168.1.102 dev eth0
```


为什么选择 `ip route show` ?

观察图片 输出内容：

- 第一行：`default via 192.168.1.1 dev eth0 ...`
- 这种“目标地址 + via + 网关 + dev + 接口”的句式是 `ip route` 系列命令的典型标志。
- `show` 是执行显示动作的子命令（通常也可以省略，直接输入 `ip route` 效果相同）。

缩写识别：在实际操作或考试中，`ip route show` 经常被缩写为 `ip r` 或 `ip ro`，它们的效果是完全一样的。

默认路由标志：图片第一行的 `default` 等同于传统命令中的 `0.0.0.0`。

- 13. ホスト名を一時的に変更するコマンド是hostname
- 14. ルーティングテーブルの表示、追加、削除は「route」コマンドを使用します。

追加、削除の書式は以下の通りです。

- ・ルーティングテーブルへの追加
`route add [オプション] <対象>`
- ・ルーティングテーブルからの削除
`route del [オプション] <対象>`

routeコマンドの追加・削除オプション

-host	対象をホストのアドレスとみなす
-net	対象をネットワークアドレスとみなす
netmask	サブネットマスクを指定
gw	ゲートウェイを指定
default gw	デフォルトゲートウェイを指定

这些选项主要用于告诉系统：你要去的地方是一个单间（主机）还是一个小区（网络），以及你要从哪个大门（网关）出去。

-host 是单机，-net 是一片。掩码 netmask，网关 gw 见。若是出远门，default gw 跑最前！

选项	记忆逻辑	详细功能说明（日语对照）
-host	Host（主机）	対象をホストのアドレスとみなす：指定一个具体的 IP 地址（单台电脑）。
-net	Network（网络）	対象をネットワークアドレスとみなす：指定一个网段（一整个小区）。
netmask	Net + Mask	サブネットマスクを指定：设置子网掩码（配合 -net 使用）。
gw	GateWay（网关）	ゲートウェイを指定：指定数据包出去的“关口”。
default gw	默认网关	デフォルトゲートウェイを指定：设置默认出口（上互联网的大门）。

搭配规则：如果你用了 `-net` ，通常后面一定要接 `netmask` ，否则系统不知道这个网络有多大。

默认路由：在考试中，`route add default gw 192.168.1.1` 是最高频出现的考点，用于配置上网用的默认网关。

删除操作：删除路由时不需要带掩码和网关，只需要定位目标即可，例如 `route del -net 192.168.1.0` 。

ルーティングテーブルの主な項目

Destination	宛先ネットワークアドレス (defaultはデフォルトルート)
Gateway	宛先ネットワークへのゲートウェイ。 デフォルトルートのゲートウェイは 「デフォルトゲートウェイ」と呼ぶ。 (*は未設定)
Genmask	宛先ネットワークのサブネットマスク (デフォルトルートは0.0.0.0)
Flags	状態フラグ
Iface	宛先ネットワークへの送信に使用する インターフェース

状態フラグの項目

U	経路が有効
H	対象をホストとして設定
G	ゲートウェイを使用

routeコマンドの表示オプション

-F	ルーティングテーブルを表示 (オプション指定無しと同じ)
-C	ルーティングキャッシュを表示する
-n	名前解決をせずルーティングテーブルを表示

这三个选项主要控制你是想看“正式账本”、想看“临时笔记”，还是想让显示过程“变快”。

选项	记忆逻辑（英文单词对照）	详细功能说明（日语对照）
-F	FIB (Forwarding Information Base)	ルーティングテーブルを表示：显示最基础的转发信息库（与不加选项效果相同）。
-C	Cache (缓存)	ルーティングキャッシュを表示する：查看系统临时存下的“快速路”信息。
-n	Numeric (数字)	名前解決をせず表示：不查域名只看 IP，避开 DNS 故障导致的卡顿。

n 显数字快，C 看缓存带，F 是默认态。

15. 「whois」 コマンドは、whoisサーバのデータベースに問い合わせを行い、ドメインの登録者や管理者、所属団体等の情報を得ることができます。

「whois」 是用于查询域名注册信息的专用协议和命令。

执行示例：`whois google.com` 会返回该域名的创建日期、过期日期及所属公司。

区分 dig 与 whois：这是考试中最容易混淆的一对。记住：技术参数找 dig，行政信息找 whois。

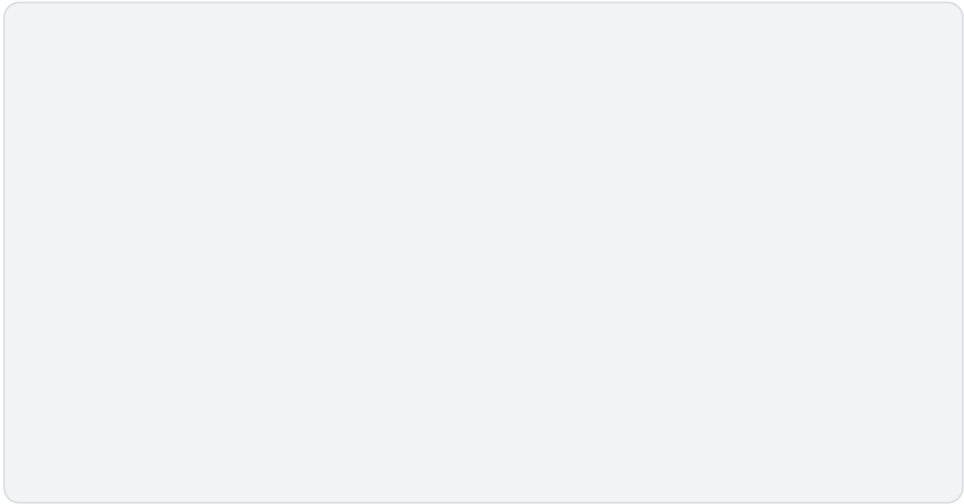
想象你走在街上看到一家店（域名）：

- dig：是问“这家店的坐标（IP）在哪里？”
- whois：是问“**这谁家（Who is）**开的店？老板是谁？”

口诀：想知域名谁所有，Whois 帮你查源头。

16. インターフェース（Interface）：指网络接口（网卡），如 `eth0`、`lo`。

17. 基本的なネットワークコマンド



例题：ICMPを使ってリモートホストとの基本的なネットワーク接続確認を行うコマンドはping

ICMP = ping：在 Linux 认证考试中，看到 ICMP 几乎可以无脑联想 `ping` 或 `traceroute`。

pingやtracerouteコマンドは、エラーメッセージや制御メッセージを通知する「ICMP」というプロトコルを使って、ネットワークの疎通確認や経路確認などを行います。

域名解析找 dig (地哥)，网卡配置 ifconfig (爱服空)。ifup (上)/down (下) 开关灵，网络状态 netstat (内特状态) 听。通信确认 ping 一声，路径在哪 trace (追踪) 寻。route (路) 找路由表，whois (是谁) 查领主名！

命令名称	记忆逻辑	功能说明 (翻译自图片)
dig	Dig (挖掘)	DNS查询：向 DNS 服务器查询并显示注册信息。
ifconfig	Interface Config	接口配置：网卡接口的设置与状态显示。
ifup/ifdown	Up (起) / Down (落)	接口开关：激活 (Up) 或关闭 (Down) 网卡接口。
netstat	Network Status	状态汇总：指定各项参数，显示本地网络信息。
ping	乒乓球 (回声)	连通确认：使用 ICMP 数据包进行通信确认。
route	Route (路线)	路由管理：路由表的设置与状态显示。
traceroute	Trace (追踪) + Route	路径追踪：显示到达远程主机的路径信息。
whois	Who is? (是谁?)	主权查询：显示域名的管理者及所有者信息。

18. ルーティングテーブルを表示できるコマンドはroute 和 netstat 以及 ip

根据提到的命令，它们在显示路由表时的具体用法如下：

- **route**：传统的路由管理工具。
- **netstat -r**：通过网络统计工具查看路由（-r 代表 Route）。
- **ip route (show)**：现代 Linux 推荐的 `iproute2` 工具包命令。

查路由，三条路：老路 route 直接看，状态 netstat 加个 r (-r)，现代 ip 后面跟 route (ip route)。

19. ping 命令在目标服务器宕机（ダウン）时的具体表现。応答が無い(或显示为 "Request timeout" / "タイムアウト")

为什么是“応答が無い”？

- **机制解析**：如果 `server1` 彻底ダウン（Down）了，它就无法处理任何进来的数据包，更无法回复 ICMP Echo Reply。
- **表现形式**：在 Linux 下，`ping` 会显示等待响应超时（例如 `64 bytes from ...` 的回显停止出现）；而在 Windows 下通常直接显示 `Request timed out`。

前提条件：看到题目说“名前解決はできている”，立刻排除一切关于“Unknown Host”或 DNS 的选项。

Down vs unreachable：在 Linux 考试逻辑中，`Down` 往往对应 `Timeout`（无响应），而 `Unreachable` 往往对应路由配置问题。

20. **ifconfig**：传统的网络接口配置工具。虽然它主要用于设置 IP 地址、掩码和网卡开关，但它的操作会直接触动内核的决策。

路由关联性：当你给网卡分配一个 IP 地址和子网掩码时，系统会自动在 **ルーティングテーブル**（路由表）中添加一条指向该网段的“直连路由”。

即时性：`ifconfig` 修改的是内存中的内核参数，**立即生效**，但重启后会失效（除非写进启动脚本）。

为什么“接口状态会改变”？

- 使用 `ifconfig eth0 up` 或 `ifconfig eth0 down` 可以直接切换网卡的激活状态。
- 此外，如果你在网卡处于关闭状态时直接给它分配 IP 地址，很多 Linux 发行版的 `ifconfig` 会**隐式地自动激活**该网卡。

为什么“可能没有任何影响”？

- 如果你执行的命令参数与当前配置**完全一致**（例如网卡已经是 192.168.1.1，你又执行了一次 `ifconfig eth0 192.168.1.1`），或者仅仅是执行不带参数的 `ifconfig`（仅显示信息），那么系统的网络状态不会发生任何实际改变。

想象你有一排房子：

- **ifconfig**：就是你拿着油漆去改门牌号 (IP/掩码)。
- **路由表**：是邮差手里的**地图**。

逻辑连动：如果你把门牌号从“1号街”改成了“2号街”，**邮差的地图必须跟着变**，否则他就找不到你了！所以，改 IP 一定会影响路由表。

考试小秘籍

- a. **自动激活陷阱**：在 LPI 或类似的考试中，要记住修改 IP 地址往往伴随着网卡状态的改变（变为 UP）。
 - b. **即时 vs 永久**：
 - `ifconfig`：**即时生效**，重启消失。
 - `/etc/network/interfaces` 或 `/etc/sysconfig/network-scripts/`：**永久保存**，重启加载。
 - c. **路由连动性**：这是网络题的高频陷阱。记住：**网段变了，路也就变了**。
21. **ifup / ifdown**：这是专门用于激活或禁用网络接口的**脚本命令**。它的语法最简单，后面直接跟接口名。

ip link：这是现代 `iproute2` 工具包的一部分，要求严格的 **对象 + 动作** 语法。

ifconfig：传统的配置工具，动作指令通常放在接口名之后。

关于 `ip link set eth1 up`

你的直觉非常准！如果你想用 `ip` 命令，**必须写成** `ip link set eth1 up`。

- 为什么题目里的 `ip link` 不行？因为它后面缺少了动作 `set` 和目标状态 `up`。
- 为什么 `ip link up eth1` 也不行？因为 `ip` 命令的语法结构是固定的，不能随意调换位置。

为什么没有 `ifconfig up` 这个命令？

`ifconfig` 的语法要求是： `ifconfig [接口名] [动作]`。

- 正确写法： `ifconfig eth1 up`。
- 错误原因：选项里把 `up` 放在了接口名前面，或者省略了接口名，这在语法上是无法执行的。

为什么选择 `ifup`？

- 语法匹配： `ifup` 是专门设计的简化脚本，其标准格式就是 `ifup [接口名]`。
- 功能匹配：它读取配置文件（如 `/etc/network/interfaces`）并根据配置启用网卡，非常适合“一键有效化”。

22. リモートホストとの通信経路を確認する為のコマンドは

23. pingコマンドの説明として正しいものはICMPエコー要求パケットを送信すると、ICMPエコー応答パケットが返される 以及 時間超過や宛先到達不能などのエラーの原因が返される
为什么“エラーの原因が返される”也是正确的？

虽然 `ping` 的初衷是确认连通性，但它同时也依赖 ICMP 协议的“报错机制”。当 `ping` 失败时，命令行显示的文字其实就是系统收到的报错原因：

- 如果看到 `Destination Host Unreachable`，这就是收到了路由器发回的“宛先到达不能”错误。
- 如果看到 `TTL expired in transit`，这就是收到了“时间超过”错误。这些反馈对于诊断网络故障至关重要。

24. 排除干扰项：

- 看到“経路（路径）” → 选 `traceroute`。
- 看到“DNS/解析” → 选 `dig`。
- 看到“設定” → 选 `ifconfig/ip`。